

Υπολογιστική Άλγεβρα

Σημειώσεις Μαθήματος

Ζαφειράκης Ζαφειρακόπουλος

2026-09-21

Πίνακας περιεχομένων

1	Εισαγωγή	3
1.1	Σχετικά με το μάθημα	3
1.2	Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;	4
1.2.1	Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού	4
1.2.2	Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών	5
1.2.3	Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολυωνυμικά συστήματα	6
1.3	Συμβολισμός πολυπλοκότητας	8
1.4	Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές	10
1.5	Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$	13
1.6	Ασκήσεις	16
2	Απομόνωση Πραγματικών Ριζών	16
2.1	Φράγματα ριζών	17
2.2	Κανόνας προσήμων του Descartes	18
2.3	Θεώρημα Budan	19
2.4	Η μέθοδος της διχοτόμησης	19
2.5	Ακολουθίες Sturm	20
2.6	Πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης	23
2.7	Ασκήσεις	24
3	Απαλοιφούσα	25
3.1	Ο πίνακας Sylvester	25
3.2	Απαλοιφή μέσω απαλοιφούσας	27
3.3	Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών	28
3.4	Ασκήσεις	29

4	Ιδεώδη και Αλγεβρικά Σύνολα	29
4.1	Ιδεώδη	29
4.2	Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη	31
4.3	Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών	33
4.4	Διατάξεις όρων	34
4.5	Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων	37
4.6	Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner	39
4.7	Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert	42
4.8	Ασκήσεις	45
5	Βάσεις Gröbner	46
5.1	Ο αλγόριθμος του Buchberger	46
5.1.1	Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών	47
5.2	Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner	49
5.3	Ασκήσεις	51
6	Απαλοιφή	52
6.1	Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής	52
6.2	Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας	53
6.3	Προβολές αλγεβρικών συνόλων	55
6.4	Ασκήσεις	56
7	Επίλυση Πολυωνυμικών Συστημάτων	56
7.1	Εφαρμογές βάσεων Gröbner	56
7.1.1	Το πρόβλημα του Membership, ξανά	57
7.1.2	Ισότητα ιδεωδών	57
7.1.3	Ο δακτύλιος πηλίκου A/I και η διάστασή του	58
7.1.4	Τομή ιδεωδών	61
7.2	Αφινικοί χώροι και αλγεβρικά σύνολα	62
7.3	Περισσότερες εφαρμογές	63
7.3.1	Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων	63
7.3.2	Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων	64
7.4	Ασκήσεις	65
	Παράρτημα: Επιπλέον Ασκήσεις	66
	Α. Υπολογιστικά θεμέλια	66
	Δ. Πραγματικές ρίζες	67
	Ε. Απαλοιφούσα	67
	ΣΤ. Ιδεώδη και βάσεις Gröbner	67
	Ζ. Απαλοιφή και επίλυση συστημάτων	68
	Αναφορές	68

1 Εισαγωγή

1.1 Σχετικά με το μάθημα

Αυτές οι σημειώσεις συνοδεύουν το μάθημα **439 Υπολογιστική Άλγεβρα** του τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Είναι οργανωμένες σε **κεφάλαια** κατά θεματική ενότητα (το καθένα καλύπτει τυπικά μία ή δύο εβδομάδες διαλέξεων), και κάθε ενότητα περιλαμβάνει:

- σύντομη παρουσίαση ορισμών και σχετικών θεωρημάτων,
- τον αντίστοιχο κώδικα στη Julia με χρήση του πακέτου **OSCAR**,
- παραδείγματα που εκτελούνται διαδραστικά και
- ασκήσεις.

Παράλληλα με τις σημειώσεις υπάρχουν **διαφάνειες** και **εργαστήρια** ανά εβδομάδα (13 εβδομάδες), με φύλλα ασκήσεων σε Julia/OSCAR και ξεχωριστά φύλλα λύσεων.

Η ύλη ακολουθεί κυρίως τα βιβλία:

- Cox, Little, O'Shea, *Ideals, Varieties, and Algorithms* (Cox, Little, και O'Shea 2007),
- Bandini, Gianni, Sbarra, *Commutative Algebra through Exercises* (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024),
- van der Waerden, *Modern Algebra*, Τόμος II (Waerden 1950),
- Adams, Loustaunau, *An Introduction to Gröbner Bases* (Adams και Loustaunau 1994),
- von zur Gathen, Gerhard, *Modern Computer Algebra* (Gathen και Gerhard 2013) — για μοντέλα κόστους και αλγοριθμικά θέματα.

Σε κάθε ενότητα αναφέρεται συγκεκριμένα το κεφάλαιο/παράγραφος του βιβλίου από όπου προέρχεται ο ορισμός, το θεώρημα ή το παράδειγμα.

Σε κάθε κελί κώδικα φορτώνουμε το OSCAR ως εξής:

```
using Oscar
AbstractAlgebra.set_html_as_latex(true)
if isdefined(Main, :IJulia) && Main.IJulia.inited
    const NoLatex = Union{AbstractAlgebra.NCRingElem,
                          AbstractAlgebra.MatrixElem}
    Base.showable(::MIME"text/latex", ::NoLatex) = false
end
```

1.2 Γιατί Υπολογιστική Άλγεβρα;

Σημείωση

Η ενότητα αυτή είναι εισαγωγική/κινητοποιητική και δεν προέρχεται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος.

1.2.1 Ακριβής έναντι αριθμητικού υπολογισμού

Ο αλγόριθμος του Ευκλείδη είναι ίσως ο παλαιότερος αλγόριθμος που γνωρίζουμε:

```
def gcd(a, b):  
    while b:  
        a, b = b, a % b  
    return a
```

Το αποτέλεσμα του είναι **ακριβές** — το $\text{gcd}(a, b)$ είναι ακριβώς ο μέγιστος κοινός διαιρέτης, όχι μια προσέγγισή του. Συγκρίνετε αυτό με τη μέθοδο του Αρχιμήδη για τον υπολογισμό του π : εγγράφοντας και περιγράφοντας κανονικά πολύγωνα n πλευρών σε έναν κύκλο, παίρνουμε φράγματα κάτω $\leq \pi \leq$ πάνω που σφίγγουν όσο αυξάνουμε το n — μια **αριθμητική** (αλλά ποτέ ακριβώς ακριβής) προσέγγιση, το αντικείμενο μελέτης της αριθμητικής ανάλυσης.

Γιατί “συμβολικός” υπολογισμός; Επειδή δεν είναι αριθμητικός — υπολογίζουμε πραγματικά με **σύμβολα**, όχι με προσεγγίσεις κινητής υποδιαστολής. Παράδειγμα: πώς υπολογίζουμε τη ρίζα του $x^2 - 3$;

- **(A) Μέθοδος Newton:** αριθμητική, επαναληπτική, προσεγγιστική.
- **(B) Τύπος** $\frac{-\beta \pm \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$: η **διακρίνουσα**. Ακριβής, κλειστή μορφή.

Σε αυτό το μάθημα ακολουθούμε την οδό (B). Πρόκειται για ειδική περίπτωση για βαθμό 2· η διακρίνουσα με τη σειρά της υπολογίζεται μέσω της **απαλοίφουσας** των f και f' (§O πίνακας Sylvester), που θα δούμε αργότερα στο μάθημα.

Μερικές φορές η λύση **μπορεί μόνο** να είναι συμβολική — π.χ. ποια είναι η παράγωγος του $ax^5 - bx + c$ ως προς x ; Η απάντηση, $5ax^4 - b$, είναι η ίδια ένα πολυώνυμο (με σύμβολα a, b, c ως παραμέτρους), όχι ένας αριθμός· δεν υπάρχει “αριθμητική” εναλλακτική.

Λογισμικό. Εμπορικά συστήματα υπολογιστικής άλγεβρας (CAS): Mathematica, Maple, Magma (και, για αριθμητικούς υπολογισμούς, Matlab). Η ελεύθερη/ανοιχτού κώδικα εναλλακτική είναι το Sage, και σε αυτό το μάθημα χρησιμοποιούμε το OSCAR (βασισμένο στη Julia, ενσωματώνει GAP, Singular, Polymake, Nemo/Hecke).

1.2.2 Τι είναι μια λύση; Η αναπαράσταση των αριθμών

Ερώτηση. Έχει ρίζα το $x^2 - 1$; Έχει ρίζα το $x^2 - 2$;

Απάντηση. Εξαρτάται **πού ψάχνουμε**: στο $\mathbb{C}$ πάντα έχει, στο $\mathbb{Z}$ το $x^2 - 2$ δεν έχει, στο $\mathbb{R}$ έχει.

Καλά, αλλά ποια ακριβώς είναι η λύση του $x^2 - 2$;

- “1.4142”; Όχι — αυτό είναι ένας **ρητός** αριθμός, όχι λύση της εξίσωσης.
- “1.4142 ...”; Εννοιολογικά σωστό, αλλά δύσκολο να το αναπαραστήσουμε (η δεκαδική επέκταση δεν τερματίζει ούτε επαναλαμβάνεται).
- “ $\sqrt{2}$ ”; Ακριβώς αυτό είναι η λύση! Και τι σημαίνει το σύμβολο $\sqrt{2}$; Ακριβώς αυτό που λέει: “η (δεύτερη) ρίζα του $x^2 - 2$ ”.

Γενικά, δεν είναι πάντα εύκολο να ορίσουμε τι είναι “μια λύση” ενός προβλήματος — η ίδια η περιγραφή του προβλήματος είναι ήδη μια περιγραφή της λύσης, αλλά όχι πάντα μια **ικανοποιητική** μία. Επιπλέον, αφού θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπολογιστή, χρειαζόμαστε **πεπερασμένες αναπαραστάσεις**:

$$1.41421 \dots \rightsquigarrow \sqrt{2} \rightsquigarrow (2, x^2 - 2).$$

Τι μπορούμε να αναπαραστήσουμε;

- $\mathbb{Z}$ ✓ — τετριμμένα.
- $\mathbb{Q}$ ✓ — απλά ζεύγη ακεραίων (p, q) .
- $\mathbb{R}$ × — “πάρα πολλοί”.

Τι σημαίνει “πάρα πολλοί”; Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί ακέριοι — αλλά είναι **αριθμήσιμα** πολλοί: ποτέ δεν χρειαζόμαστε όλους ταυτόχρονα, και η ερώτηση είναι αν μπορούμε να αναπαραστήσουμε *οποιοδήποτε* από αυτούς — και η απάντηση είναι ναι (δοθείσης απεριόριστης μνήμης). Το “πάρα πολλοί” για το $\mathbb{R}$ είναι διαφορετικής φύσης: είναι **υπεραριθμήσιμα** πολλοί — υπάρχουν στοιχεία του $\mathbb{R}$ που δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε ακριβώς με **κανέναν** πεπερασμένο τρόπο (αφού υπάρχουν μόνο αριθμήσιμα πολλές πεπερασμένες περιγραφές συνολικά, όποια γλώσσα περιγραφής κι αν επιλέξουμε).

Ποιους πραγματικούς αριθμούς **μπορούμε** τελικά να αναπαραστήσουμε ακριβώς;

Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών)

Έστω $p \in \mathbb{Z}[x]$ πολώνυμο με ακέραιους συντελεστές. Τότε κάθε $\alpha \in \mathbb{R}$ με $p(\alpha) = 0$ μπορεί να αναπαρασταθεί ως το ζεύγος (i, p) , εννοώντας “η i -οστή (πραγματική) ρίζα του p ” — μια πεπερασμένη αναπαράσταση (χρειάζεται μόνο μια σύμβαση διάταξης, π.χ. αύξουσα, και έναν τρόπο να απομονώσουμε τη ρίζα σε ένα διάστημα — ακριβώς αυτό που θα κάνουμε στην §Απομόνωση Πραγματικών Ριζών).

Οι αριθμοί αυτού του τύπου λέγονται **αλγεβρικοί**. Συμβολίζουμε με $\mathbb{R}_{\text{alg}}$ το σύνολο των πραγματικών αλγεβρικών αριθμών. Αυτό είναι το **μεγαλύτερο** σύνολο αριθμών με το οποίο μπορούμε να υπολογίζουμε αποτελεσματικά — αλγοριθμικά.

Μένει όμως ένα πρακτικό ερώτημα: **πώς υπολογίζουμε πραγματικά τις ρίζες ενός πολωνύμου**, ώστε η αναπαράσταση (i, p) να είναι κάτι παραπάνω από θεωρητική; Αυτό είναι ακριβώς το αντικείμενο της §Απομόνωση Πραγματικών Ριζών αργότερα στο μάθημα (κανόνας του Descartes, θεώρημα Budan, ακολουθίες Sturm).

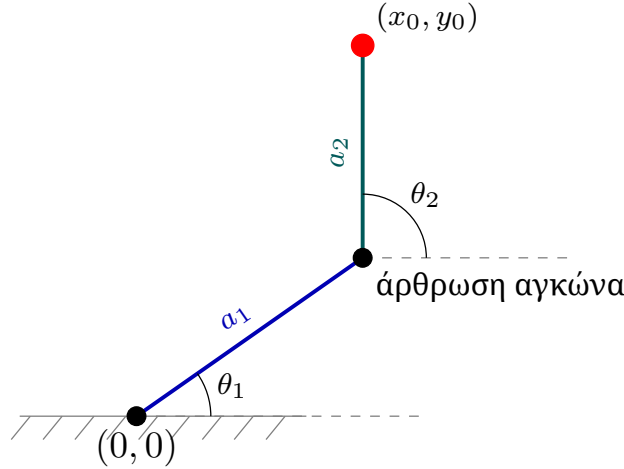
1.2.3 Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολωνυμικά συστήματα

Πολλά προβλήματα από τη μηχανική και τις επιστήμες είναι **γραμμικά** προβλήματα (γραμμική άλγεβρα αρκεί). Λίγα απαιτούν ειδικές συναρτήσεις. Τα υπόλοιπα μοντελοποιούνται συχνά με **πολωνυμικά συστήματα** — παραδείγματα: βιολογία (protein docking), ρομποτική, χημεία (μοριακή διαμόρφωση — π.χ. οι διέδρες γωνίες ενός δακτυλίου κυκλοεξανίου ικανοποιούν πολωνυμικούς περιορισμούς ανάλογους με του ρομποτικού βραχίονα παρακάτω), αυτόματα απόδειξη θεωρημάτων, στατιστική/μηχανική μάθηση, κοινωνικές επιστήμες, κρυπτογραφία, κ.ά.

Η ιδέα είναι να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους του προβλήματος και “θέσεις-κράτησης” (placeholders) για τη λύση, και μετά να ορίσουμε πολωνυμικές σχέσεις ανάμεσά τους. Ωραία, αλλά πώς τα **λύνουμε**; Οι **βάσεις Gröbner** — που εισήγαγε ο Buchberger το 1965 — δίνουν την απάντηση: όχι μόνο απέδειξε ύπαρξη, αλλά έδωσε **αλγόριθμο**. Οι βάσεις Gröbner ήταν αρχικά η απάντηση σε ένα κεντρικό πρόβλημα της καθαρής άλγεβρας — το **ideal membership** — αλλά η λύση αυτή έγινε σπάντα εργαλείο και είναι εν τέλει πιο χρήσιμη στις εφαρμογές παρά στη θεωρία.

Παράδειγμα: Ρομποτική. Θεωρήστε ένα επίπεδο ρομποτικό βραχίονα με δύο τμήματα μήκους a_1, a_2 , με γωνίες θ_1 (στη βάση) και θ_2 (στον αγκώνα). Η θέση του άκρου είναι

$$x_0 = a_1 \cos \theta_1 + a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), \quad y_0 = a_1 \sin \theta_1 + a_2 \sin(\theta_1 + \theta_2).$$



Σχήμα 1: Ο επίπεδος ρομποτικός βραχίονας δύο τμημάτων: γωνίες θ_1, θ_2 και μήκη a_1, a_2 .

Πρόβλημα αντίστροφης κινηματικής (Inverse Kinematics): δοθέντος ενός σημείου-στόχου (x_0, y_0) , βρείτε τις γωνίες θ_1, θ_2 ώστε ο βραχίονας να φτάσει εκεί. Το εμπόδιο είναι ότι το σύστημα εμπλέκει τριγωνομετρικές συναρτήσεις, όχι πολυώνυμα. Λύση: χρησιμοποιούμε τους τύπους αθροίσματος γωνιών

$$\begin{aligned}\cos(\theta_1 + \theta_2) &= \cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2, \\ \sin(\theta_1 + \theta_2) &= \sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2,\end{aligned}$$

και θέτουμε $x_1 = \cos \theta_1$, $y_1 = \sin \theta_1$, $x_2 = \cos \theta_2$, $y_2 = \sin \theta_2$ (νέες μεταβλητές!), με τους επιπλέον περιορισμούς $x_1^2 + y_1^2 = 1$, $x_2^2 + y_2^2 = 1$ (αφού $(\cos, \sin)$ βρίσκονται πάντα στον μοναδιαίο κύκλο). Το σύστημα γίνεται **πολυωνυμικό**:

$$\begin{aligned}x_0 &= a_1 x_1 + a_2(x_1 x_2 - y_1 y_2), & y_0 &= a_1 y_1 + a_2(x_1 y_2 + x_2 y_1), \\ x_1^2 + y_1^2 &= 1, & x_2^2 + y_2^2 &= 1.\end{aligned}$$

Ας λύσουμε ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο με το OSCAR (βραχίονας με $a_1 = 2$, $a_2 = 1$, στόχος $(x_0, y_0) = (2, 1)$) — χρησιμοποιώντας ακριβώς την ίδια στρατηγική (βάση Gröbner ως προς lex , real_solutions) που θα μελετήσουμε συστηματικά αργότερα:

```
Rk, (x1k, y1k, x2k, y2k) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :y1, :x2, :y2])
a1k, a2k = 2, 1
x0k, y0k = 2, 1
```

```
Sk = ideal(Rk, [
    a1k*x1k + a2k*(x1k*x2k - y1k*y2k) - x0k,
    a1k*y1k + a2k*(x1k*y2k + x2k*y1k) - y0k,
    x1k^2 + y1k^2 - 1,
    x2k^2 + y2k^2 - 1,
])
real_solutions(Sk)
```

```
(Vector{QQFieldElem}[[5153960755//8589934592,
    ↪ 6871947673//8589934592, 0, -1], [1, 0, 0, 1]],
    ↪ AlgebraicSolving.RationalParametrization([:x1, :y1, :x2, :y2],
    ↪ ZZRingElem[], x^2 - 1, 2*x, QQPolyRingElem[8//5*x + 2//5, 4//5*x
    ↪ - 4//5, 0]))
```

Κάθε λύση (x_1, y_1, x_2, y_2) αντιστοιχεί σε μια διαμόρφωση του βραχίονα (“αγκώνας πάνω”/“αγκώνας κάτω”) που φτάνει στο $(2, 1)$. ανακτούμε τις γωνίες με $\theta_i = \text{atan2}(y_i, x_i)$. Δεν χρειάστηκε να ξέρουμε τίποτα για το πώς υπολογίστηκε αυτή η βάση Gröbner — και αυτό είναι ακριβώς το ζητούμενο: μια γενική μέθοδος που λύνει **οποιοδήποτε** πολυωνυμικό σύστημα, χωρίς εξειδικευμένο τρικ ανά πρόβλημα. Το πώς λειτουργεί είναι το αντικείμενο του υπόλοιπου μαθήματος.

1.3 Συμβολισμός πολυπλοκότητας

Σε όλο το μάθημα θα συγκρίνουμε αλγορίθμους ως προς το κόστος τους. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν συμβολισμό που αγνοεί σταθερές και όρους χαμηλότερης τάξης, και κρατά μόνο τον ρυθμό αύξησης.

Ορισμός (Ασυμπτωτικός συμβολισμός)

Έστω $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$. Γράφουμε:

- $f = O(g)$ αν υπάρχουν $c > 0$ και n_0 ώστε $f(n) \leq c g(n)$ για κάθε $n \geq n_0$ (**άνω** φράγμα),
- $f = \Omega(g)$ αν $g = O(f)$ (**κάτω** φράγμα),
- $f = \Theta(g)$ αν $f = O(g)$ **και** $f = \Omega(g)$ (ίδια τάξη),
- $f = o(g)$ αν $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)/g(n) = 0$ (γνησίως μικρότερη τάξη).

Στην υπολογιστική άλγεβρα δύο διαφορετικά “μεγέθη” μετριοούνται συστηματικά, και η σύγκυσή τους είναι πηγή λαθών:

Αριθμητική έναντι δυαδικής πολυπλοκότητας

- Η **αριθμητική πολυπλοκότητα** (arithmetic complexity) μετράει πράξεις στο σώμα των συντελεστών (+, −, ×, ÷), θεωρώντας την καθεμία κόστους 1.
- Η **δυαδική πολυπλοκότητα** (bit complexity, γράφεται O_B) μετράει πράξεις σε bits, άρα λαμβάνει υπόψη και το **μέγεθος** των συντελεστών.

Η διάκριση δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια: πάνω από το $\mathbb{Q}$ ή το $\mathbb{Z}$ οι ενδιαμέσοι συντελεστές μπορούν να μεγαλώσουν εκρηκτικά, ακόμη κι όταν η είσοδος και το τελικό αποτέλεσμα έχουν μικρούς συντελεστές, οπότε ένας αλγόριθμος με λίγες *αριθμητικές* πράξεις μπορεί να έχει απαγορευτικό *δυαδικό* κόστος.

Χρησιμοποιούμε επίσης τον “**μαλακό**” συμβολισμό $\tilde{O}$: γράφουμε $f = \tilde{O}(g)$ αν $f = O(g \log^k g)$ για κάποιο σταθερό k — δηλαδή αγνοούμε και λογαριθμικούς παράγοντες. (Έτσι, π.χ., ο πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων βαθμού n με FFT κοστίζει $\tilde{O}(n)$ αντί για $O(n \log n \log \log n)$.)

Παράδειγμα: πολλαπλασιασμός πολυωνύμων. Ο σχολικός αλγόριθμος κάνει $\Theta(n^2)$ πολλαπλασιασμούς συντελεστών. Ο Karatsuba κατεβάζει το κόστος σε $O(n^{\log_2 3}) = O(n^{1.585})$, και η FFT σε $\tilde{O}(n)$. Το OSCAR (μέσω της FLINT) επιλέγει αυτόματα ανάμεσά τους ανάλογα με το μέγεθος — ας το **μετρήσουμε**:

```
Rbig, xbig = polynomial_ring(ZZ, :x)

function mul_time(n; reps = 5)
    f = sum(rand(-9:9) * xbig^i for i in 0:n)
    g = sum(rand(-9:9) * xbig^i for i in 0:n)
    f * g                                     # προθέρμανση (JIT)
    return (@elapsed for _ in 1:reps; f * g; end) / reps
end

mul_time(64)    # προθέρμανση
[(n, round(mul_time(n) * 1e6, digits = 1)) for n in [128, 256, 512,
↪ 1024, 2048]]
```

```
5-element Vector{Tuple{Int64, Float64}}:
 (128, 3.9)
 (256, 9.8)
 (512, 20.6)
 (1024, 61.1)
 (2048, 137.0)
```

Διπλασιάζοντας τον βαθμό, ο χρόνος **δεν** τετραπλασιάζεται (όπως θα προέβλεπε το $\Theta(n^2)$) αλλά αυξάνεται με παράγοντα περίπου 2.3 — ένδειξη ότι η FLINT δεν χρησιμοποιεί τον σχολικό αλγόριθμο, αλλά κάποιον ασυμπτωτικά ταχύτερο.

Άσκηση

Προσαρμόστε το πείραμα ώστε να κρατάει τον βαθμό σταθερό και να **μεγαλώνει το μέγεθος των συντελεστών** (π.χ. `rand(-10k:10k)` για $k = 1, \dots, 6$). Ποιο από τα δύο κόστη — αριθμητικό ή δυαδικό — εξηγεί αυτό που μετράτε;

1.4 Δακτύλιοι, Σώματα και Ακέραιες Περιοχές

Οι δομές που ακολουθούν είναι, στο μεγαλύτερο μέρος τους, γνωστές από προηγούμενα μαθήματα άλγεβρας· τις θυμόμαστε συνοπτικά εδώ, με έμφαση στο πώς αναπαρίστανται υπολογιστικά, ακολουθώντας το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Δακτύλιος)

Ένας **δακτύλιος** $(R, +, \cdot)$ είναι ένα σύνολο R εφοδιασμένο με δύο πράξεις τέτοιες ώστε:

1. $(R, +)$ είναι αβελιανή ομάδα, με ουδέτερο στοιχείο 0,
2. η $\cdot$ είναι προσεταιριστική,
3. ισχύουν οι επιμεριστικοί νόμοι: $a(b + c) = ab + ac$ και $(a + b)c = ac + bc$ για κάθε $a, b, c \in R$.

Ο δακτύλιος λέγεται **αντιμεταθετικός** αν $ab = ba$ για κάθε $a, b \in R$, και λέγεται ότι έχει **μοναδιαίο στοιχείο** αν υπάρχει $1 \in R$ με $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$ για κάθε $a \in R$.

Σε όλες τις επόμενες ενότητες, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$ — αυτή είναι άλλωστε και η σύμβαση που ακολουθεί το OSCAR.

Ορισμός (Σώμα)

Ένα **σώμα** είναι ένας αντιμεταθετικός δακτύλιος K με $1 \neq 0$, στον οποίο κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο: για κάθε $a \in K \setminus \{0\}$ υπάρχει $a^{-1} \in K$ με $a a^{-1} = 1$.

Ορισμός (Διαιρέτης του μηδενός, Ακέραια Περιοχή)

Έστω R αντιμεταθετικός δακτύλιος. Ένα στοιχείο $a \in R$, $a \neq 0$, λέγεται **διαιρέτης του μηδενός** αν υπάρχει $b \in R$, $b \neq 0$, με $ab = 0$.

Ο R λέγεται **ακέραια περιοχή** (integral domain) αν $1 \neq 0$ και δεν έχει διαιρέτες του μηδενός, δηλαδή:

$$ab = 0 \implies a = 0 \text{ ή } b = 0.$$

Θεώρημα

1. Κάθε σώμα είναι ακέραια περιοχή.
2. Κάθε πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι σώμα.

Παραδείγματα. Ο $\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αλλά όχι σώμα (τα μόνα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι τα ± 1). Οι $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ είναι σώματα. Ο δακτύλιος $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος· διαφορετικά έχει διαιρέτες του μηδενός.

Στο OSCAR, τα βασικά αυτά σύνολα αντιστοιχούν σε έτοιμους δακτυλίους/σώματα:

`ZZ` # δακτύλιος των ακεραίων

Integer ring

`QQ` # σώμα των ρητών

Rational field

```
F = GF(5) # πεπερασμένο σώμα με 5 στοιχεία
inv(F(3))
```

2

Παράδειγμα. Ο $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ δεν είναι ακέραια περιοχή, αφού $2 \cdot 3 = 0$ ενώ $2, 3 \neq 0$:

```
R, f = residue_ring(ZZ, 6)
a, b = R(2), R(3)
a * b
```

0

ενώ για πρώτο modulo, π.χ. $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$, παίρνουμε σώμα και κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο:

```
R7, f7 = residue_ring(ZZ, 7)
c = R7(3)
inv(c)
```

5

Άσκηση

Έστω $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $n \neq 0, \pm 1$.

1. Για $n = 24$, περιγράψτε τους διαιρέτες του μηδενός $D(A)$ και τα αντιστρέψιμα στοιχεία A^* .
2. Το ίδιο για $n = 17$.
3. Για ποιες τιμές του n είναι το A ακέραια περιοχή; Για ποιες είναι σώμα;

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.3).

Σε πεπερασμένο αντιμεταθετικό δακτύλιο με μονάδα, κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι είτε αντιστρέψιμο είτε διαιρέτης του μηδενός (δεν υπάρχει τρίτη περίπτωση) — γι' αυτό αρκεί να υπολογίσουμε το A^* και το συμπλήρωμά του δίνει το $D(A)$:

```
R24, _ = residue_ring(ZZ, 24)
units24 = [a for a in 1:23 if is_unit(R24(a))]
zerodiv24 = [a for a in 1:23 if !is_unit(R24(a))]
units24, zerodiv24
```

```
([1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23], [2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15,
↪ 16, 18, 20, 21, 22])
```

Τα αντιστρέψιμα στοιχεία είναι ακριβώς τα a με $\gcd(a, 24) = 1$, και όλα τα υπόλοιπα μη μηδενικά στοιχεία είναι διαιρέτες του μηδενός — το $\mathbb{Z}/24\mathbb{Z}$ δεν είναι ούτε ακέραια περιοχή ούτε σώμα. Για $n = 17$ (πρώτος), κάθε μη μηδενικό στοιχείο είναι αντιστρέψιμο, οπότε $D(A) = \emptyset$ και το A είναι σώμα:

```
is_prime(ZZ(17)) # το Z/17Z είναι σώμα ακριβώς όταν το 17 είναι
↪ πρώτος
```

true

Γενικά, το $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ είναι ακέραια περιοχή αν και μόνο αν είναι σώμα αν και μόνο αν ο n είναι πρώτος (μια πεπερασμένη ακέραια περιοχή είναι πάντα σώμα, όπως είδαμε στο θεώρημα παραπάνω).

1.5 Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$

Η κατασκευή του $K[x]$ ως δακτυλίου ακολουθιών, καθώς και το Θεώρημα της Ευκλείδειας διαίρεσης παρακάτω, ακολουθούν το (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §5).

Ορισμός (Δακτύλιος πολυωνύμων μιας μεταβλητής)

Έστω K σώμα. Ο δακτύλιος πολυωνύμων $K[x]$ είναι το σύνολο των ακολουθιών $(a_0, a_1, a_2, \dots)$, $a_i \in K$, που είναι **τελικά μηδενικές** (δηλαδή $a_i = 0$ για κάθε i μεγαλύτερο από κάποιο d), εφοδιασμένο με τις πράξεις

$$(a_i) + (b_i) = (a_i + b_i), \quad (a_i) * (b_i) = (c_i), \quad \text{όπου } c_i = \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j}.$$

Ο πολλαπλασιασμός $*$ λέγεται **γινόμενο Cauchy** ή **συνέλιξη** (convolution). Γράφοντας $x = (0, 1, 0, 0, \dots)$, η ακολουθία $(a_0, \dots, a_d, 0, 0, \dots)$ ταυτίζεται με το γνωστό πολώνυμο $a_0 + a_1x + \dots + a_dx^d$.

Στο OSCAR:

```
R, x = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 3x^3 - x^2 + 5x + 1
degree(f), leading_coefficient(f)
```

(3, 3)

Θεώρημα (Ευκλείδεια διαίρεση στο $K[x]$)

Έστω $f, g \in K[x]$ με $g \neq 0$. Τότε υπάρχουν **μοναδικά** $q, r \in K[x]$ ώστε

$$f = qg + r, \quad r = 0 \text{ ή } \deg(r) < \deg(g).$$

Το OSCAR υπολογίζει το πηλίκο και το υπόλοιπο με την `divrem`:

```
g = x^2 - 2
q, r = divrem(f, g)
q, r
```

$$(3 \cdot x - 1, 11 \cdot x - 1)$$

$$f == q \cdot g + r$$

true

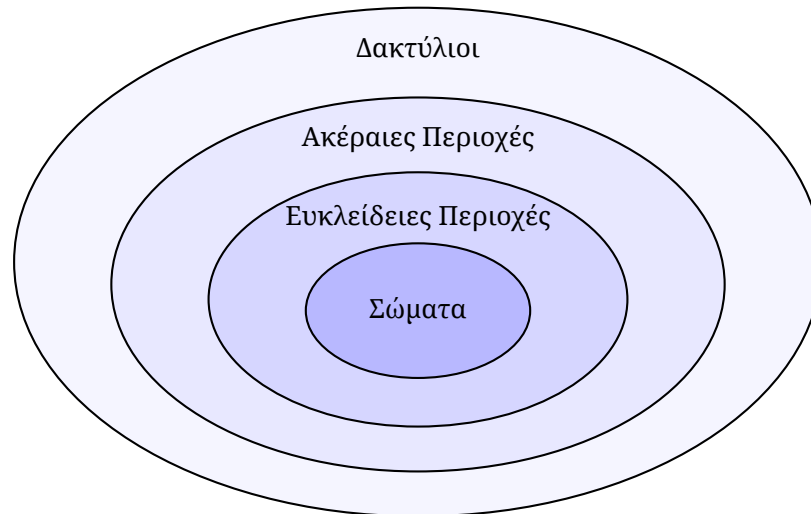
Ορισμός (Ευκλείδεια Περιοχή)

Μια ακέραια περιοχή R λέγεται **Ευκλείδεια περιοχή** αν υπάρχει συνάρτηση βαθμού $\delta : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ ώστε:

1. για κάθε $a, b \in R$ με $b \neq 0$ υπάρχουν $q, r \in R$ με $a = bq + r$, όπου $r = 0$ ή $\delta(r) < \delta(b)$,
2. $\delta(a) \leq \delta(ab)$ για κάθε $a, b \in R \setminus \{0\}$.

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.6).

Ο $\mathbb{Z}$ (με $\delta = |\cdot|$) και ο $K[x]$ (με $\delta = \deg$) είναι Ευκλείδειες περιοχές.



$K[x]$ (για σώμα K) και $\mathbb{Z}$ είναι Ευκλείδειες περιοχές, αλλά όχι σώματα

Σχήμα 2: Η ιεραρχία των αλγεβρικών δομών που είδαμε: κάθε σώμα είναι Ευκλείδεια περιοχή, κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι ακέραια περιοχή, κάθε ακέραια περιοχή είναι δακτύλιος — αλλά όχι αντίστροφα.

Άσκηση

Υπολογίστε το $\gcd(f_1, f_2, f_3)$ όπου $f_1 = x^4 + x^2 + 1$, $f_2 = x^4 - x^2 - 2x - 1$, $f_3 = x^3 - 1$.

Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §5, Άσκ. 8α).

Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή, άρα ο $\gcd$ τριών (ή περισσότερων) πολυωνύμων υπολογίζεται εφαρμόζοντας τον Ευκλείδειο αλγόριθμο ανά ζεύγη: $\gcd(f_1, f_2, f_3) = \gcd(\gcd(f_1, f_2), f_3)$, αφού το $\gcd$ είναι προσεταιριστικό:

$\gcd(\gcd(x^4 + x^2 + 1, x^4 - x^2 - 2x - 1), x^3 - 1)$

$x^2 + x + 1$

Ο κοινός παράγοντας $x^2 + x + 1$ είναι λοιπόν ο μέγιστος κοινός διαιρέτης και των τριών πολυωνύμων.

Σύνοψη

- Ο συμβολικός υπολογισμός δίνει **ακριβή** αποτελέσματα, σε αντίθεση με τους αριθμητικούς (προσεγγιστικούς) υπολογισμούς.
- Δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε κάθε πραγματικό αριθμό ακριβώς σε υπολογιστή· το μεγαλύτερο σύνολο με το οποίο υπολογίζουμε αλγοριθμικά είναι οι πραγματικοί **αλγεβρικοί** αριθμοί $\mathbb{R}_{\text{alg}}$, κάθε ένας αναπαριστάμενος πεπερασμένα ως ζεύγος (πολυώνυμο, δείκτης ρίζας).
- Πολλά προβλήματα μηχανικής/επιστημών μοντελοποιούνται ως πολυωνυμικά συστήματα (π.χ. αντίστροφη κινηματική ρομπότ) — οι **βάσεις Gröbner** θα είναι το κεντρικό μας εργαλείο επίλυσης σε όλο το μάθημα.
- Δακτύλιος, σώμα, ακέραια περιοχή, Ευκλείδεια περιοχή: η ιεραρχία δομών πάνω στην οποία χτίζεται όλο το μάθημα.
- Το $K[x]$ είναι Ευκλείδεια περιοχή (Ευκλείδεια διαίρεση, $\gcd$ μέσω του αλγορίθμου του Ευκλείδη) — η βάση για όλη τη μονομεταβλητή θεωρία που ακολουθεί.
- Σύμβαση του μαθήματος: κάθε δακτύλιος θεωρείται αντιμεταθετικός με μοναδιαίο στοιχείο $1 \neq 0$, όπως και στο OSCAR.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1): δακτύλιοι, σώματα, ακέραιες περιοχές — με πολλές λυμένες ασκήσεις, το φυσικό σημείο εκκίνησης για επανάληψη.

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1): πολυώνυμα και $K[x]$ με γεωμετρικό κίνητρο από την πρώτη σελίδα· γράφτηκε ακριβώς για αυτό το είδος μαθήματος.
- (Gathen και Gerhard 2013, κεφ. 2–3): μοντέλα κόστους και η διάκριση αριθμητικής/δυναδικής πολυπλοκότητας, που θα μας ακολουθεί σε όλο το μάθημα.

1.6 Ασκήσεις

1. Δείξτε τυπικά, από τον ορισμό, ότι $n^2 + 3n \log n + 7 = \Theta(n^2)$, βρίσκοντας ρητά σταθερές c_1, c_2, n_0 .
2. Δείξτε ότι $\log(n!) = \Theta(n \log n)$. (Υπόδειξη: φράξτε το $n!$ ανάμεσα σε $(n/2)^{n/2}$ και n^n .)
3. Υλοποιήστε τον πολλαπλασιασμό **Karatsuba** για πολυώνυμα και συγκρίνετε πειραματικά με τον σχολικό αλγόριθμο. Από ποιον βαθμό και μετά κερδίζει; Γιατί όχι από την αρχή;
4. Έστω A δακτύλιος. Δείξτε ότι τα εξής είναι ισοδύναμα: (α) ο A είναι ακέραια περιοχή· (β) ισχύει ο νόμος διαγραφής ($a \neq 0$ και $ab = ac \Rightarrow b = c$)· (γ) το $A \setminus \{0\}$ είναι κλειστό ως προς τον πολλαπλασιασμό. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 8.2)
5. Έστω $a \in A$ μηδενοδύναμο. Δείξτε ότι το $1 - a$ είναι αντιστρέψιμο, και ότι το άθροισμα αντιστρέψιμου και μηδενοδύναμου είναι αντιστρέψιμο. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 8.4)
6. Υλοποιήστε τη δική σας Ευκλείδεια διαίρεση στο $K[x]$ και επαληθεύστε υπολογιστικά, σε τυχαία ζεύγη, ότι το υπόλοιπο ικανοποιεί πάντα $r = 0$ ή $\deg r < \deg g$.

2 Απομόνωση Πραγματικών Ριζών

Σημείωση

Τα κλασικά αποτελέσματα αυτού του κεφαλαίου (Cauchy, Landau, Descartes, Budan, Sturm, Mignotte) **δεν καλύπτονται από τα τρία βασικά βιβλία του μαθήματος**. Ακολουθούμε το (Mignotte 1992) για τα φράγματα ριζών και διαχωρισμού, και το (Basu, Pollack, και Roy 2006, κεφ. 2 και 10) ως συστηματική αναφορά για την καταμέτρηση και απομόνωση πραγματικών ριζών.

Το ερώτημα του κεφαλαίου είναι το εξής: δοθέντος $f \in \mathbb{Q}[x]$, θέλουμε να **απομονώσουμε** τις πραγματικές ρίζες του — δηλαδή να βρούμε **ξένα μεταξύ τους** διαστήματα με ρητά άκρα, ένα για κάθε πραγματική ρίζα, ώστε καθένα να περιέχει **ακριβώς μία**

ρίζα του f . Έτσι μπορούμε να βρούμε την πεπερασμένη αναπαράσταση ενός πραγματικού αλγεβρικού αριθμού που είδαμε στην §Παρατήρηση (Αναπαράσταση αλγεβρικών αριθμών).

Η στρατηγική είναι πάντα η ίδια, σε δύο βήματα:

1. βρίσκουμε ένα **αρχικό διάστημα** που σίγουρα περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες (φράγματα ριζών).
2. το **υποδιαιρούμε**, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο *καταμέτρησης* του πόσες ρίζες βρίσκονται σε κάθε υποδιάστημα (κανόνας Descartes, θεώρημα Budan, ακολουθίες Sturm), και σταματάμε όταν κάθε διάστημα που κρατάμε περιέχει ακριβώς μία.

Ξεκινάμε λοιπόν από το πρώτο βήμα.

2.1 Φράγματα ριζών

Έστω $f = x^d + c_{d-1}x^{d-1} + \dots + c_1x + c_0 \in \mathbb{R}[x]$ **μονικό**, και $a \in \mathbb{R}$ με $f(a) = 0$. Τότε τα παρακάτω είναι άνω φράγματα της ρίζας, δηλαδή δίνουν έναν αριθμό C ώστε $|a| < C$:

- **Cauchy:** $|a| < 1 + \max_{0 \leq i < d} |c_i|$
- **Zassenhaus:** $|a| \leq 2 \max_{0 \leq i < d} |c_i|^{1/(d-i)}$
- **Landau:** $|a| \leq (c_0^2 + c_1^2 + \dots + c_{d-1}^2)^{1/2}$

```
Rx, xr = polynomial_ring(QQ, :x)

function cauchy_bound(f)
    f = divexact(f, leading_coefficient(f)) # κάνουμε το f μονικό
    cs = [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)-1]
    return 1 + maximum(abs.(cs))
end

println("Cauchy bound: ", cauchy_bound(xr^3 - 2*xr - 5))

println("Ρίζες: ", roots(xr^3 - 2*xr - 5))
```

```
Cauchy bound: 6
Ρίζες: QQFieldElem[]
```

Το **αντίστροφο** φράγμα Cauchy δίνει επίσης ένα **κάτω** φράγμα στο μέγεθος οποιασδήποτε ρίζας: αν $\alpha \neq 0$ ρίζα, $|\alpha| > \frac{|a_0|}{1 + \max_{1 \leq i < d} |a_i|}$.

Ένα τελευταίο, διαφορετικού είδους φράγμα δεν αφορά το **μέγεθος** των ριζών αλλά την **απόστασή** τους — πόσο κοντά μπορούν να βρεθούν δύο διαφορετικές ρίζες. Θα αποδειχθεί καθοριστικό για την πολυπλοκότητα κάθε μεθόδου υποδιαίρεσης.

Ορισμός (Φράγμα διαχωρισμού)

Για $f \in \mathbb{R}[x]$ με πραγματικές ρίζες $\gamma_1, \dots, \gamma_r$ (χωρίς πολλαπλότητες), ορίζουμε

$$\text{sep}(f) = \min_{i \neq j} |\gamma_i - \gamma_j|.$$

Θεώρημα (Mignotte)

Για $f = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ μονικό, χωρίς τετράγωνα,

$$\text{sep}(f) \geq \sqrt{\frac{8}{d^{d+2}}} \cdot \frac{1}{(1 + \max_{0 \leq i < d} |a_i|)^d},$$

και αυτό είναι **βέλτιστο** — ο Mignotte έδωσε μια οικογένεια πολωνύμων που πετυχαίνει αυτό ακριβώς το φράγμα.

Βλ. (Mignotte 1992, κεφ. 4).

2.2 Κανόνας προσήμων του Descartes

Θεώρημα (Descartes)

Ο αριθμός των θετικών πραγματικών ριζών ενός $f \in \mathbb{R}[x]$ (με πολλαπλότητα) είναι ίσος με τον αριθμό εναλλαγών προσήμου στην ακολουθία των (μη μηδενικών) συντελεστών του f , ή διαφέρει από αυτόν κατά άρτιο αριθμό. Οι αρνητικές ρίζες μετριοούνται εφαρμόζοντας το ίδιο στο $f(-x)$.

```
function sign_changes(f)
    cs = filter(!iszero, [coeff(f, i) for i in 0:degree(f)])
    return count(i -> sign(cs[i]) != sign(cs[i+1]), 1:length(cs)-1)
end
```

```
g = -5xr^11 - 9xr^10 + 8xr^5 + 5xr^3 - 3xr^2 - xr + 1
sign_changes(g) # άρα 3 ή 1 θετικές πραγματικές ρίζες
```

3

2.3 Θεώρημα Budan

Θεώρημα (Budan)

Έστω $f = \sum a_i x^i$ και $V_f = \delta(a_0, \dots, a_d)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου των συντελεστών του f . Για $\rho < r$ πραγματικούς, θέτουμε $V_\rho = V_{f(x+\rho)}$, $V_r = V_{f(x+r)}$. Τότε:

1. $V_\rho \geq V_r$,
2. το πλήθος των πραγματικών ριζών στο (ρ, r) (με πολλαπλότητα) είναι $\leq V_\rho - V_r$,
3. αν το πλήθος αυτό είναι γνησίως μικρότερο του $V_\rho - V_r$, τότε η διαφορά είναι άρτιος αριθμός.

Το θεώρημα του Budan γενικεύει τον κανόνα του Descartes: ο κανόνας είναι ουσιαστικά η περίπτωση $(\rho, r) = (0, +\infty)$. Μας δίνει δηλαδή έναν **μετρητή** που φράσσει το πλήθος ριζών σε οποιοδήποτε διάστημα — ακριβώς το εργαλείο που χρειάζεται ο αλγόριθμος της επόμενης ενότητας.

2.4 Η μέθοδος της διχοτόμησης

Με έναν μετρητή στα χέρια μας, η απομόνωση γίνεται **διχοτόμηση** (bisection): ξεκινάμε από ένα διάστημα $[-C, C]$ που περιέχει όλες τις ρίζες (π.χ. $C = \text{φράγμα Cauchy}$) και το σπάμε επανειλημμένα στη μέση. Διατηρούμε μια λίστα διαστημάτων προς εξέταση, αρχικά $L = [(-C, C)]$: σε κάθε βήμα βγάζουμε ένα (ρ, r) και, ανάλογα με τον μετρητή $V_\rho - V_r$:

- $V_\rho - V_r = 0$: δεν υπάρχει ρίζα στο διάστημα — το **πετάμε**,
- $V_\rho - V_r = 1$: το (ρ, r) **απομονώνει** ακριβώς μία ρίζα — το **κρατάμε**,
- $V_\rho - V_r > 1$: μπορεί να υπάρχουν πολλές ρίζες — το **χωρίζουμε** σε $[\rho, \frac{\rho+r}{2}]$ και $[\frac{\rho+r}{2}, r]$ και τα ξαναβάζουμε στη λίστα.

Προειδοποίηση

Με μετρητή τον Budan, το $V_\rho - V_r$ μπορεί να **υπερεκτιμά** το πλήθος ριζών κατά άρτιο αριθμό: ένα διάστημα χωρίς καμία ρίζα μπορεί να δώσει $V_\rho - V_r = 2$, οπότε ο αλγόριθμος θα συνεχίσει να το χωρίζει άσκοπα. Οι **ακολουθίες Sturm** της επόμενης ενότητας δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών και λύνουν ακριβώς αυτό το πρόβλημα — ο σκελετός όμως της διχοτόμησης παραμένει ο ίδιος.

2.5 Ακολουθίες Sturm

Ορισμός (Ακολουθία Sturm)

Έστω $f \in \mathbb{R}[x]$ και $[a, b] \subseteq \mathbb{R} \cup \{-\infty, \infty\}$. Μια ακολουθία πολυωνύμων $(f_1, \dots, f_k)$ είναι **ακολουθία Sturm** για το f στο $[a, b]$ αν $f_1 = f$ και:

1. $f_1(a)f_1(b) \neq 0$,
2. $f_k(c) \neq 0$ για κάθε $c \in [a, b]$,
3. αν $f_j(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$ και $2 \leq j \leq k-1$, τότε $f_{j-1}(c)f_{j+1}(c) < 0$,
4. αν $f_1(c) = 0$ για κάποιο $c \in [a, b]$, τότε το $f_1 f_2$ αλλάζει πρόσημο από $-$ σε $+$ καθώς περνάμε από το c .

Υπενθύμιση (Πολυώνυμο χωρίς τετράγωνα)

Το $f \in K[x]$ λέγεται **χωρίς τετράγωνα** (square-free) αν δεν έχει επαναλαμβανόμενους ανάγωγους παράγοντες· σε χαρακτηριστική 0 αυτό ισοδυναμεί με $\gcd(f, f') = 1$.

Για **οποιοδήποτε** f , το πηλίκο $f / \gcd(f, f')$ — το **μέρος χωρίς τετράγωνα** του — έχει ακριβώς τις ίδιες ρίζες με το f , αλλά καθεμιά με πολλαπλότητα 1. Είναι ακριβώς το πρώτο βήμα της κατασκευής που ακολουθεί: μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε από οποιοδήποτε πολυώνυμο.

Αν το f είναι χωρίς πολλαπλές ρίζες, μια ακολουθία Sturm κατασκευάζεται με μια **ακολουθία υπολοίπων με αλλαγή προσήμου** — δηλαδή τον Ευκλείδειο αλγόριθμο στα f και f' , με το πρόσημο κάθε υπολοίπου αντεστραμμένο:

Αλγόριθμος (Ακολουθία υπολοίπων με αλλαγή προσήμου)

Είσοδος: $f \in \mathbb{R}[x]$ χωρίς πολλαπλές ρίζες. **Έξοδος:** ακολουθία Sturm $(f_1, f_2, \dots, f_k)$ για το f .

1. $f_1 \leftarrow f, f_2 \leftarrow f'$.
2. για $i = 3, 4, \dots$, όσο $f_{i-1} \neq 0$:

$$f_i \leftarrow -\text{rem}(f_{i-2}, f_{i-1}),$$

3. σταμάτα στο τελευταίο μη μηδενικό f_k και επίστρεψε $(f_1, \dots, f_k)$.

Είναι **ακριβώς** ο Ευκλείδειος αλγόριθμος για τον $\gcd(f, f')$ — η μόνη διαφορά είναι το μείον μπροστά από κάθε υπόλοιπο. Αυτή η αλλαγή προσήμου είναι που εξασφαλίζει τη συνθήκη $f_{j-1}(c) f_{j+1}(c) < 0$ του ορισμού.

Θεώρημα (Sturm)

Αν $(f_1, \dots, f_k)$ είναι ακολουθία Sturm για το f στο $[a, b]$, τότε το πλήθος **διακριτών** πραγματικών ριζών του f_1 στο $[a, b]$ είναι **ακριβώς** $V(a) - V(b)$, όπου $V(c)$ ο αριθμός εναλλαγών προσήμου στην $(f_1(c), \dots, f_k(c))$.

```
function sturm_sequence(f)
    f1 = divexact(f, gcd(f, derivative(f))) # square-free μέρος
    seq = [f1, derivative(f1)]
    while !iszero(seq[end])
        push!(seq, -mod(seq[end-1], seq[end]))
    end
    pop!(seq)
    return seq
end

sign_at(p, a::Union{Int,Rational,QQFieldElem}) = sign(evaluate(p,
    ↪ QQ(a)))
function sign_at(p, a::AbstractFloat) # a = ±Inf
    s = sign(leading_coefficient(p))
    return a > 0 ? s : s * (iseven(degree(p)) ? 1 : -1)
end

num_sign_changes(vals) = (v = filter(!iszero, vals); count(i ->
    ↪ v[i]*v[i+1] < 0, 1:length(v)-1))
```

```

function sturm_root_count(f, a, b)
    seq = sturm_sequence(f)
    return num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
        ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
end

sturm_root_count(xr^2 - 2, 0, 2)      # μία ρίζα (το  $\sqrt{2}$ ) στο  $[0, 2]$ 

```

1

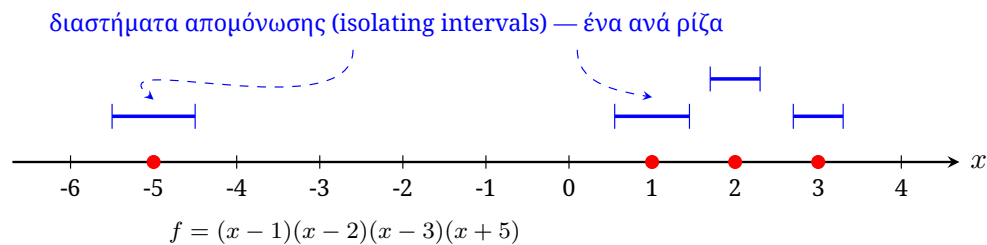
```

sturm_root_count(xr^2 - 2, -Inf, Inf)  # συνολικά 2 πραγματικές
    ↪ ρίζες

```

2

Απομόνωση όλων των ριζών. Ο ίδιος αλγόριθμος διχοτόμησης όπως με το Budan, αλλά χρησιμοποιώντας τον ακριβή μετρητή ριζών του Sturm, απομονώνει κάθε πραγματική ρίζα σε ξεχωριστό διάστημα:



Σχήμα 3: Απομόνωση των τεσσάρων πραγματικών ριζών του $f = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 5)$ σε ξένα μεταξύ τους διαστήματα.

```

function isolate_real_roots(f)
    seq = sturm_sequence(f)
    C = cauchy_bound(divexact(f, leading_coefficient(f)))
    stack = [(-C, C)]
    isolated = Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}[]
    while !isempty(stack)
        (a, b) = pop!(stack)
        v = num_sign_changes([sign_at(p, a) for p in seq]) -
            ↪ num_sign_changes([sign_at(p, b) for p in seq])
        if v == 1
            push!(isolated, (a, b))
        end
    end
    return isolated
end

```

```

    elseif v > 1
        m = (a + b)//2
        push!(stack, (a, m), (m, b))
    end
end
return sort(isolated, by = first)
end

isolate_real_roots((xr - 1) * (xr - 2) * (xr - 3) * (xr + 5))

```

```

4-element Vector{Tuple{QQFieldElem, QQFieldElem}}:
 (-50, 0)
 (0, 25//16)
 (25//16, 75//32)
 (75//32, 25//8)

```

2.6 Πολυπλοκότητα της υποδιαίρεσης

Το `isolate_real_roots` παραπάνω κάνει ουσιαστικά **δυναδική αναζήτηση** (υποδιαίρεση διαστήματος), ξεκινώντας από το φράγμα Cauchy $[-C, C]$: σε κάθε βήμα κόβει το τρέχον διάστημα στη μέση, μέχρι κάθε υποδιάστημα να περιέχει ακριβώς μία ρίζα (μετρημένη ακριβώς μέσω Sturm). Αυτό τερματίζει πάντα (αφού το f έχει πεπερασμένες ρίζες), αλλά **πόσο βαθιά** χρειάζεται να φτάσει το δέντρο υποδιαίρεσης;

Η απάντηση δίνεται από το **φράγμα διαχωρισμού** $\text{sep}(f)$ που ορίσαμε στην §**Φράγματα ριζών**: όσο πιο κοντά δύο ρίζες, τόσο περισσότερες διαιρέσεις στη μέση χρειάζονται για να τις χωρίσουμε.

Το `bitsize` (πλήθος bits) που χρειάζεται για να αναπαραστήσουμε το φράγμα διαχωρισμού είναι

$$L = \log(\text{sep}(f)) \in O\left(d \log \left(\max_{0 \leq i < d} |a_i| \right)\right),$$

και αυτό ακριβώς φράσσει το **βάθος** του δέντρου υποδιαίρεσης παραπάνω (κάθε επίπεδο υποδιπλασιάζει το μήκος του διαστήματος, οπότε χρειαζόμαστε $O(L)$ επίπεδα ώστε το διάστημα να γίνει μικρότερο από $\text{sep}(f)$ — άρα να μη χωράει πάνω από μία ρίζα). Αυτό δίνει ένα αποδεδειγμένο, πεπερασμένο φράγμα στην πολυπλοκότητα της απομόνωσης ριζών — ένα ακόμα παράδειγμα ενός θέματος που επανέρχεται σε όλο το μάθημα: τα “αφελή” άνω φράγματα (εδώ, διπλασιασμός βάθους ανά bit εισόδου) είναι συχνά πολύ πιο ήπια απ’ ό,τι θα φοβόμασταν a priori.

Σύνοψη

- Φράγματα ριζών (Cauchy, Zassenhaus, Landau) δίνουν ένα αρχικό διάστημα που περιέχει όλες τις πραγματικές ρίζες ενός πολυωνύμου.
- Ο κανόνας του Descartes και το θεώρημα Budan μετρούν (ή φράσσουν) το πλήθος ριζών σε ένα διάστημα μέσω εναλλαγών προσήμου.
- Οι **ακολουθίες Sturm** δίνουν τον **ακριβή** αριθμό ριζών σε ένα διάστημα· σε συνδυασμό με διχοτόμηση διαστήματος, απομονώνουν κάθε πραγματική ρίζα ξεχωριστά.
- Το φράγμα διαχωρισμού (Mignotte) φράσσει το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης — άρα και την πολυπλοκότητα ολόκληρης της μεθόδου.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Mignotte 1992): φράγματα ριζών και το φράγμα διαχωρισμού, από τον ίδιο που απέδειξε τη βελτιστότητά του.
- (Basu, Pollack, και Roy 2006, κεφ. 2 και 10): η συστηματική σύγχρονη αναφορά για καταμέτρηση και απομόνωση πραγματικών ριζών (ακολουθίες Sturm, υποδιαίρεση, πολυπλοκότητα).

2.7 Ασκήσεις

1. Υλοποιήστε και τα τρία φράγματα (Cauchy, Zassenhaus, Landau) και συγκρίνετέ τα σε τυχαία πολυώνυμα βαθμού 5, ..., 50: ποιο είναι σφιχτότερο και πόσο συχνά;
2. Ο κανόνας του Descartes δίνει το **ακριβές** πλήθος θετικών ριζών όταν η διαφορά είναι 0. Βρείτε οικογένεια πολυωνύμων όπου η υπερεκτίμηση είναι όσο μεγάλη θέλετε.
3. Τι συμβαίνει στην `sturm_sequence` αν το f **δεν** είναι χωρίς τετράγωνα; Εξηγήστε γιατί το πρώτο βήμα ($f / \gcd(f, f')$) είναι απαραίτητο, και τι θα μετρούσε ο αλγόριθμος χωρίς αυτό.
4. Τα πολυώνυμα Mignotte $x^d - 2(kx - 1)^2$ έχουν δύο ρίζες σε απόσταση κοντά στο θεωρητικό ελάχιστο. Μετρήστε το βάθος του δέντρου υποδιαίρεσης της `isolate_real_roots` πάνω τους, για $d = 8, \dots, 20$, και συγκρίνετε με το φράγμα Mignotte.
5. Συγκρίνετε το φράγμα Mignotte με την πραγματική ελάχιστη απόσταση ριζών για 100 τυχαία πολυώνυμα. Πόσες τάξεις μεγέθους απέχουν συνήθως;

3 Απαλοίφουσα

3.1 Ο πίνακας Sylvester

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §5–6)· για την κλασική θεωρία απαλοιφής βλ. και (Waerden 1950, κεφ. XI)).

Κίνητρο. Το τριώνυμο $f = ax^2 + bx + c$ έχει διπλή ρίζα ακριβώς όταν τα f, f' έχουν κοινή ρίζα, δηλαδή όταν η διακρίνουσα $D = b^2 - 4ac$ μηδενίζεται. Η **απαλοίφουσα** απαντά στο ίδιο ερώτημα — πότε δύο πολυώνυμα έχουν κοινή ρίζα — για οποιοδήποτε ζεύγος πολυωνύμων. Εφαρμοσμένη ειδικά στο ζεύγος (f, f') , ανακτά τη διακρίνουσα (βλ. παρακάτω).

Ορισμός (Πίνακας Sylvester, Απαλοίφουσα)

Έστω $f = \sum_{i=0}^{d_1} a_i x^i, g = \sum_{i=0}^{d_2} b_i x^i \in K[x]$. Ο **πίνακας Sylvester** $S_{f,g}$ είναι ο $(d_1 + d_2) \times (d_1 + d_2)$ πίνακας με d_2 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του f και d_1 γραμμές ολισθημένων συντελεστών του g :

$$S_{f,g} = \begin{pmatrix} a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & & \\ & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & a_{d_1} & a_{d_1-1} & \cdots & a_1 & a_0 \\ b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & & \\ & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 & & \\ & & \ddots & & & & \ddots & \\ & & & b_{d_2} & b_{d_2-1} & \cdots & b_1 & b_0 \end{pmatrix}.$$

Οι πρώτες d_2 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις (κατά μία θέση) της ακολουθίας συντελεστών $(a_{d_1}, \dots, a_0)$ του f . Οι επόμενες d_1 γραμμές είναι διαδοχικές ολισθήσεις της $(b_{d_2}, \dots, b_0)$ του g — ένας πίνακας **block-Toeplitz** (κάθε γραμμή είναι η προηγούμενη ολισθημένη κατά ένα). Η **απαλοίφουσα** (resultant) είναι

$$\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g}).$$

Θεώρημα

$\text{Res}_x(f, g) = 0 \iff$ τα f, g έχουν κοινό παράγοντα (ισοδύναμα, κοινή ρίζα σε αλγεβρικά κλειστό σώμα, εκτός αν μηδενίζονται και οι δύο μεγιστοβάθμιοι συντελεστές).

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Ο πίνακας $S_{f,g}$ παριστάνει, ως προς τις μονωνυμικές βάσεις, τη γραμμική απεικόνιση

$$(A, B) \mapsto Af + Bg, \quad \deg A < d_2, \deg B < d_1,$$

από τον χώρο ζευγών (A, B) (διάστασης $d_1 + d_2$) στον χώρο των πολωνύμων βαθμού $< d_1 + d_2$ (επίσης διάστασης $d_1 + d_2$). Το $\text{Res}_x(f, g) = \det(S_{f,g})$ μηδενίζεται ακριβώς όταν αυτή η απεικόνιση έχει μη τετριμμένο πυρήνα, δηλαδή όταν υπάρχουν A, B όχι και τα δύο μηδέν, με $\deg A < d_2, \deg B < d_1$, ώστε $Af = -Bg$. Αν $\gcd(f, g) = 1$, τότε $g \mid A$, άτοπο αφού $\deg A < d_2 = \deg g$ (εκτός αν $A = 0$, οπότε και $B = 0$). Άρα $\text{Res}_x(f, g) \neq 0$. Αντίστροφα, αν $h = \gcd(f, g)$ έχει βαθμό ≥ 1 , τότε $A = g/h, B = -f/h$ δίνει μη τετριμμένη λύση. ■

Ιδιότητες. (1) $\text{Res}_x(f, g) \in \mathbb{Z}[a_0, \dots, a_{d_1}, b_0, \dots, b_{d_2}]$ (πολυνύμο με ακέραιους συντελεστές στους συντελεστές των f, g). (2) γράφοντας $f = a_{d_1} \prod_i (x - \xi_i), g = b_{d_2} \prod_j (x - \eta_j)$,

$$\text{Res}_x(f, g) = a_{d_1}^{d_2} \prod_i g(\xi_i) = (-1)^{d_1 d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_j f(\eta_j) = a_{d_1}^{d_2} b_{d_2}^{d_1} \prod_{i,j} (\xi_i - \eta_j)$$

(τύπος Poisson — προκύπτει αναπτύσσοντας το $\prod_i g(\xi_i)$ και χρησιμοποιώντας ότι το $\text{Res}_x(f, g)/a_{d_1}^{d_2}$, ως συνάρτηση των ριζών η_j του g , είναι συμμετρικό πολυνύμο μηδενιζόμενο όταν κάποιο $\eta_j = \xi_i$). (3) $\text{Res}_x(f, g) = (-1)^{d_1 d_2} \text{Res}_x(g, f)$. (4) $\text{Res}_x(fg, h) = \text{Res}_x(f, h) \text{Res}_x(g, h)$.

```
Rres, xres = polynomial_ring(QQ, :x)
f = 2xres^2 + 3xres - 1
g = 2xres - 5
sylvester_matrix(f, g)
```

```
[2  3 -1]
[2 -5  0]
[0  2 -5]
```

```
det(sylvester_matrix(f, g)) == resultant(f, g)
```

```
true
```

Επαληθεύουμε αριθμητικά τον τύπο Poisson με μιγαδικές ρίζες:

```
Rc, xcpx = polynomial_ring(AcbField(64), :x)
fc, gc = 2xcpx^2 + 3xcpx - 1, 3xcpx^3 - xcpx + 4
ξ, η = roots(fc), roots(gc)
ac, bc = leading_coefficient(fc), leading_coefficient(gc)
resultant(fc, gc), ac^degree(gc) * bc^degree(fc) * prod(xi - yj for
↳ xi in ξ for yj in η)
```

```
([-338.0000000000000000 +/- 1.04e-16], [-338.00000 +/- 5.95e-6] +
↳ [+/- 5.63e-6]*im)
```

Διακρίνουσα. Για $f = ax^2 + bx + c$, $\text{Res}_x(f, f') = -a \cdot \text{disc}(f)$:

```
Rd, (ad, bd, cd) = polynomial_ring(QQ, [:a, :b, :c])
Rdx, xd = polynomial_ring(Rd, :x)
fd = ad*xd^2 + bd*xd + cd
resultant(fd, derivative(fd)) == -ad * discriminant(fd)
```

```
true
```

3.2 Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας

Η απαλοίφουσα δίνει έναν **άμεσο** τρόπο υπολογισμού του (πρώτου) ιδεώδους απαλοιφής στην περίπτωση δύο πολωνύμων: αν $f, g \in K[x, y]$, τότε το $\text{Res}_x(f, g) \in K[y]$ μηδενίζεται ακριβώς όταν τα f, g έχουν κοινή ρίζα ως προς x .

```
Rc, (xc, yc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
resultant(xc^2 + yc^2 - 1, xc - yc, 1) # απαλείφει την 1η
↳ μεταβλητή (x)
```

```
2*y^2 - 1
```

Αργότερα στο μάθημα θα υπολογίσουμε το ίδιο ιδεώδες απαλοιφής και με βάσεις Gröbner (§Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής) — θα δείτε ότι το ίδιο πολυώνυμο (έως σταθερά) προκύπτει και με τους δύο τρόπους.

3.3 Εφαρμογή: implicitization παραμετρικών καμπυλών

Η παραμετρική καμπύλη $x(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$, $y(t) = \frac{2t}{1+t^2}$ (μια ρητή παραμέτρηση του μοναδιαίου κύκλου) δίνει, μετά από απαλοιφή παρονομαστών, τα πολυώνυμα

$$f = (x+1)t^2 + (x-1), \quad g = yt^2 - 2t + y \in K[t, x, y].$$

Απαλείφοντας το t με απαλοίφουσα, ανακτούμε ακριβώς την πεπλεγμένη εξίσωση του κύκλου:

```
Ri, (ti, xi, yi) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
fi = xi*(1 + ti^2) - (1 - ti^2)
gi = yi*(1 + ti^2) - 2ti
resultant(fi, gi, 1) # 4*(x^2+y^2-1)
```

$$4x^2 + 4y^2 - 4$$

Άσκηση

Έστω $f, g_1, g_2 \in K[x] \setminus \{0\}$. Δείξτε ότι $\text{Res}(f, g_1 g_2) = \text{Res}(f, g_1) \text{Res}(f, g_2)$.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.19).

Σύνοψη

- Η **απαλοίφουσα** (πίνακας Sylvester) μηδενίζεται ακριβώς όταν δύο πολυώνυμα έχουν κοινό παράγοντα· εφαρμοσμένη στο ζεύγος (f, f') δίνει τη διακρίνουσα, μέσω της $\text{Res}_x(f, f') = -a \cdot \text{disc}(f)$.
- Ο **τύπος του Poisson** την εκφράζει ως γινόμενο διαφορών ριζών, εξηγώντας γιατί ανιχνεύει κοινές ρίζες.
- Εφαρμογές: **απαλοιφή** μιας μεταβλητής από σύστημα δύο πολυωνύμων, και **implicitization** παραμετρικών καμπυλών· θα ξαναδούμε την ίδια λογική απαλοιφής αργότερα με βάσεις Gröbner.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.2): η απαλοίφουσα Sylvester με ασκήσεις.
- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §5–6): απαλοίφουσα και απαλοιφή, με τη γεωμετρική εικόνα.
- (Waerden 1950, κεφ. XI): η κλασική θεωρία απαλοιφής — απαιτητικό αλλά η αυθεντική πηγή.

3.4 Ασκήσεις

1. Έστω $f, g \in K[x]$ βαθμών $m, n > 0$ με ρίζες α_i και β_j αντίστοιχα. Δείξτε ότι το $r(x) = \text{Res}_y(f(x-y), g(y))$ έχει ρίζες τα $\alpha_i + \beta_j$, και βρείτε την ανάλογη κατασκευή για τα $\alpha_i - \beta_j$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.20)
2. Έστω $f, g \in \mathbb{Q}[x]$ θετικού βαθμού με $f(0) = 1$. Δείξτε ότι $\text{Res}(f, x^k g) = \text{Res}(f, g)$ για κάθε άρτιο k . (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.21)
3. Έστω $f, g \in \mathbb{Z}[x]$ μονικά με $\text{Res}(f, g) = p$ πρώτος. Τι μπορείτε να συμπεράνετε για τους κοινούς παράγοντες των αναγωγών τους modulo p ; (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.22)
4. Υπολογίστε με απαλοίφουσα τη διακρίνουσα του γενικού τριτοβάθμιου $ax^3 + bx^2 + cx + d$ και επαληθεύστε ότι μηδενίζεται ακριβώς όταν υπάρχει πολλαπλή ρίζα.

4 Ιδεώδη και Αλγεβρικά Σύνολα

4.1 Ιδεώδη

Ορισμός (Ιδεώδες)

Έστω R δακτύλιος και $I \subseteq R$. Το I λέγεται **ιδεώδες** του R αν και μόνο αν:

1. $a, b \in I \implies a + b \in I$,
2. $a \in I, r \in R \implies ra \in I$.

Το ιδεώδες που παράγεται από στοιχεία $g_1, \dots, g_n \in R$ είναι

$$\langle g_1, \dots, g_n \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i g_i : r_i \in R \right\}.$$

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Παράδειγμα. Στο $R = \mathbb{Z}$, το ιδεώδες $\langle 2, 8 \rangle = \{2a_1 + 8a_2 : a_1, a_2 \in \mathbb{Z}\}$ ταυτίζεται με το $2\mathbb{Z}$, ενώ το $\langle 3, 8 \rangle = \mathbb{Z}$ αφού $\text{gcd}(3, 8) = 1$. Η **ταυτότητα Bézout** εγγυάται ότι για $a, b \in \mathbb{Z}$ υπάρχουν $x, y \in \mathbb{Z}$ με $\text{gcd}(a, b) = ax + by$:

`gcdx(3, 8)` # (gcd, x, y) ώστε $3x + 8y = \text{gcd}$

(1, 3, -1)

```
I_Z = ideal(ZZ, [3, 8])  
isone(I_Z)
```

true

Το πρόβλημα του Ideal Membership

Δοθέντος ιδεώδους $I = \langle g_1, \dots, g_k \rangle \trianglelefteq R$ και στοιχείου $b \in R$, πώς αποφασίζουμε αν $b \in I$; Για $R = \mathbb{Z}$ αρκεί ο υπολογισμός του $\gcd(g_1, \dots, g_k)$ (Ευκλείδειος αλγόριθμος). Για $R = K[x_1, \dots, x_n]$ με $n \geq 2$ το ερώτημα είναι πολύ πιο δύσκολο, και η απάντηση δόθηκε αλγοριθμικά από τον **Bruno Buchberger** το 1965, χτίζοντας πάνω σε θεμελιώδη αποτελέσματα των Hilbert, Noether και Hermann — αυτός είναι και ο κεντρικός στόχος αυτού του μαθήματος.

Κάθε Ευκλείδεια περιοχή είναι **Περιοχή Κυρίων Ιδεωδών** (Principal Ideal Domain, PID): κάθε ιδεώδες παράγεται από ένα μόνο στοιχείο (τον ΜΚΔ των γεννητόρων του) (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.6). Ειδικότερα αυτό ισχύει για τον $\mathbb{Z}$ και τον $K[x]$.

Παράδειγμα. Στο $R = K[x]$, το ιδεώδες $I = \langle x^2 - 4, x - 2 \rangle$ ταυτίζεται με το $\langle x - 2 \rangle$, αφού $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$:

```
I1 = ideal(R, [x^2 - 4, x - 2])  
I2 = ideal(R, [x - 2])  
I1 == I2
```

true

```
gens(I1)
```

1-element Vector{QQPolyRingElem}:
x - 2

Παράδειγμα. Το ιδεώδες $\langle x - 2, x + 2 \rangle$ είναι όλο το R , αφού $\gcd(x - 2, x + 2) = 1$ (τα $x - 2, x + 2$ είναι σχετικά πρώτα):

```
gcd(x - 2, x + 2)
```

1

```
I3 = ideal(R, [x - 2, x + 2])
isone(I3)
```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle m \rangle$, $J = \langle n \rangle$ ιδεώδη του $\mathbb{Z}$. Δείξτε ότι $I + J = \langle \gcd(m, n) \rangle$, $I \cap J = \langle \text{lcm}(m, n) \rangle$, και $IJ = \langle mn \rangle$.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.20 — Πράξεις στο $\mathbb{Z}$).

Δοκιμάζουμε την ισότητα υπολογιστικά για $m = 12$, $n = 18$ (όπου $\gcd(12, 18) = 6$, $\text{lcm}(12, 18) = 36$, $mn = 216$), συγκρίνοντας τα ιδεώδη ως σύνολα (το OSCAR ελέγχει ισότητα ιδεωδών, όχι απλώς ισότητα γεννητόρων):

```
m, n = 12, 18
Im, Jn = ideal(ZZ, [m]), ideal(ZZ, [n])
Im + Jn == ideal(ZZ, [gcd(m, n)]), intersect(Im, Jn) == ideal(ZZ,
↪ [lcm(m, n)]), Im * Jn == ideal(ZZ, [m * n])
```

(true, true, true)

Και οι τρεις ισότητες επαληθεύονται. Ο λόγος είναι γενικός: το $I + J$ είναι το μικρότερο ιδεώδες που περιέχει τα m, n , άρα παράγεται από τον $\gcd$ τους· το $I \cap J$ είναι τα κοινά πολλαπλάσια, άρα το lcm · και το IJ παράγεται από όλα τα γινόμενα $am \cdot bn = (ab)(mn)$, δηλαδή από το mn .

4.2 Μεγιστικά, ριζικά και πρωτεύοντα ιδεώδη

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1.1).

Ορισμός (Μεγιστικό ιδεώδες)

Ένα γνήσιο ιδεώδες I του R λέγεται **μεγιστικό** (maximal) αν δεν περιέχεται γνήσιως σε κανένα άλλο γνήσιο ιδεώδες του R .

Κάθε δακτύλιος $R \neq 0$ έχει τουλάχιστον ένα μεγιστικό ιδεώδες (Λήμμα του Zorn). Στο $\mathbb{Z}$, τα μεγιστικά ιδεώδη είναι ακριβώς τα $\langle p \rangle$ για p πρώτο. Στο $K[x, y]$, το $\langle x, y \rangle$ είναι μεγιστικό, αφού $K[x, y]/\langle x, y \rangle \cong K$ είναι σώμα.

Ορισμός (Ριζικό ιδεώδους, ριζικό ιδεώδες)

Το **ριζικό** ενός ιδεώδους $I \trianglelefteq R$ είναι

$$\sqrt{I} = \{a \in R : a^n \in I \text{ για κάποιο } n \in \mathbb{N}\}.$$

Το I λέγεται **ριζικό** (radical) αν $\sqrt{I} = I$.

Ορισμός (Πρώτο ιδεώδες, πρωτεύον ιδεώδες)

Έστω I γνήσιο ιδεώδες του R . Το I λέγεται:

- **πρώτο** (prime) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in I$,
- **πρωτεύον** (primary) αν $ab \in I \implies a \in I \text{ ή } b \in \sqrt{I}$.

Παρατηρήστε ότι η έννοια του πρώτου ιδεώδους γενικεύει ακριβώς τον ορισμό της α-κέραιας περιοχής από νωρίτερα: το $\langle 0 \rangle$ είναι πρώτο ιδεώδες του R αν και μόνο αν ο R είναι ακέραια περιοχή.

Θεώρημα (Χαρακτηρισμός μέσω δακτυλίου πηλίκου)

Έστω I ιδεώδες του R . Τότε:

1. το I είναι γνήσιο $\iff R/I \neq 0$.
2. το I είναι μεγιστικό $\iff R/I$ είναι σώμα.
3. το I είναι πρώτο $\iff R/I$ είναι ακέραια περιοχή.
4. το I είναι ριζικό $\iff R/I$ δεν έχει μηδενοδύναμα στοιχεία εκτός του 0.

Θεώρημα

1. Αν το I είναι πρωτεύον, τότε το $\sqrt{I}$ είναι πρώτο (λέμε τότε ότι το I είναι $\sqrt{I}$ -πρωτεύον).
2. Αν το I είναι μεγιστικό, τότε είναι πρωτεύον.

Παραδείγματα. Στο $K[x, y]$: το $\langle x \rangle$ είναι πρώτο (το πηλίκο $K[x, y]/\langle x \rangle \cong K[y]$ είναι ακέραια περιοχή)· το $\langle x^2 \rangle$ δεν είναι πρώτο, αλλά **είναι** πρωτεύον, με $\sqrt{\langle x^2 \rangle} = \langle x \rangle$ · το $\langle xy \rangle$ **δεν** είναι ούτε πρώτο ούτε πρωτεύον ($xy \in \langle xy \rangle$, αλλά ούτε x ούτε y ανήκουν στο $\sqrt{\langle xy \rangle} = \langle xy \rangle$, αφού το xy είναι ήδη χωρίς τετράγωνα)· το $\langle x, y^2 \rangle$ είναι πρωτεύον με $\sqrt{\langle x, y^2 \rangle} = \langle x, y \rangle$ μεγιστικό, αν και το ίδιο **δεν** είναι δύναμη πρώτου ιδεώδους — δείχνει ότι η έννοια του πρωτεύοντος είναι γνήσια ευρύτερη από “δύναμη

πρώτου”.

```
Rp, (xp, yp) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
examples = [
    "<x>"      => ideal(Rp, [xp]),
    "<x,y>"     => ideal(Rp, [xp, yp]),
    "<x^2>"     => ideal(Rp, [xp^2]),
    "<x*y>"     => ideal(Rp, [xp*yp]),
    "<x,y^2>"  => ideal(Rp, [xp, yp^2]),
]
[(name, is_prime(I), is_primary(I), radical(I)) for (name, I) in
  ↪ examples]
```

```
5-element Vector{Tuple{String, Bool, Bool,
  ↪ MPolyIdeal{QQMPolyRingElem}}}:
 ("<x>", 1, 1, Ideal (x))
 ("<x,y>", 1, 1, Ideal (x, y))
 ("<x^2>", 0, 1, Ideal (x))
 ("<x*y>", 0, 0, Ideal (x*y))
 ("<x,y^2>", 0, 1, Ideal (x, y))
```

4.3 Δακτύλιος πολυωνύμων πολλών μεταβλητών

Οι ορισμοί αυτής και της επόμενης ενότητας ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1–2.2) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §2)).

Ορισμός (Μονοειδές όρων)

Το σύνολο $[x_1, \dots, x_n] = \{x^a = x_1^{a_1} x_2^{a_2} \dots x_n^{a_n} : a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{N}^n\}$, με πράξη $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$, λέγεται **μονοειδές όρων** (term monoid). Είναι ισόμορφο, ως πολλαπλασιαστικό μονοειδές, με το $(\mathbb{N}^n, +)$.

Ορισμός (Δακτύλιος πολυωνύμων n μεταβλητών)

$$K[x_1, \dots, x_n] = \left\{ \sum_{m \in [x_1, \dots, x_n]} c_m m : c_m \in K, \text{ πεπ. πλήθους } c_m \neq 0 \right\}.$$

Είναι δηλαδή ένας K -διανυσματικός χώρος με βάση το σύνολο των μονωνύμων $[x_1, \dots, x_n]$.

Ορισμός (Βαθμός)

Ο βαθμός του όρου $x^a = x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ είναι $\deg(x^a) = |a| = a_1 + \cdots + a_n$. Ο βαθμός ενός πολυωνύμου είναι ο μέγιστος βαθμός όρου που εμφανίζεται σε αυτό με μη μηδενικό συντελεστή.

```
R, (x, y, z) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])  
f = x^2*y^3 + 4x*y*z - z^5  
total_degree(f)
```

5

```
collect(terms(f))
```

```
3-element Vector{QQMPolyRingElem}:  
 x^2*y^3  
 -z^5  
 4*x*y*z
```

4.4 Διατάξεις όρων

Ορισμός (Διάταξη όρων)

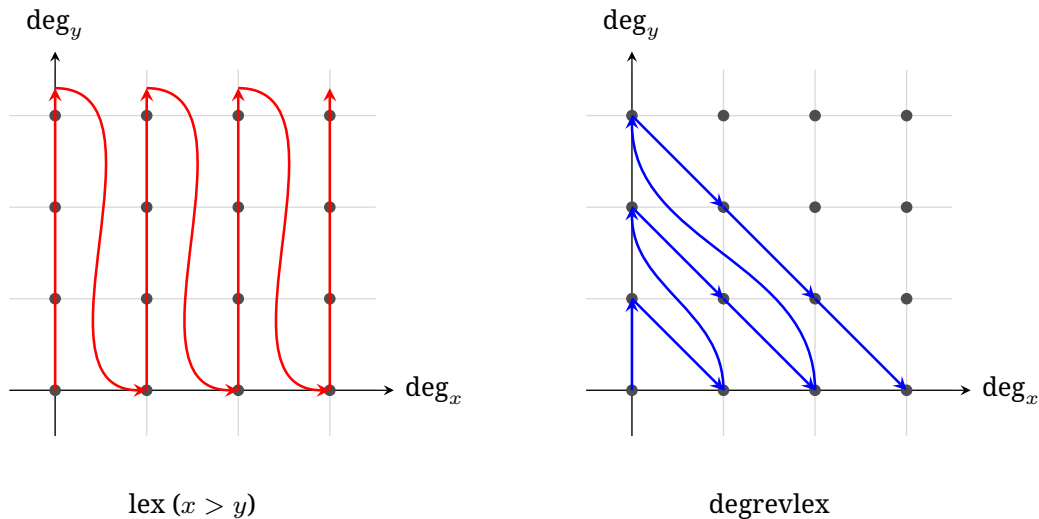
Μια διάταξη $<$ στο $T = [x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **διάταξη όρων** αν και μόνο αν:

- είναι ολική (και καλή) διάταξη στο T ,
- $1 \leq a$ για κάθε $a \in T$,
- $a < b \implies ac < bc$ για κάθε $a, b, c \in T$.

Οι πιο συνηθισμένες διατάξεις όρων είναι:

1. **Λεξικογραφική (lex):** $x^a <_{\text{lex}} x^b$ αν, στην πρώτη συντεταγμένη i όπου διαφέρουν, ισχύει $a_i < b_i$.
2. **Βαθμωτή λεξικογραφική (deglex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς: αν $\deg(a) = \deg(b)$, αποφασίζει η lex.
3. **Βαθμωτή αντίστροφη λεξικογραφική (degrevlex):** συγκρίνουμε πρώτα τους βαθμούς: αν $\deg(a) = \deg(b)$, κοιτάμε την **τελευταία** συντεταγμένη όπου διαφέρουν και αποφασίζει η **μεγαλύτερη** τιμή (αντίστροφα από την lex).

4. **Διάταξη από πίνακα:** για αντιστρέψιμο $M \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, $x^a <_M x^b \iff Ma <_{\text{lex}} Mb$. Κάθε διάταξη όρων προκύπτει από κάποιον πίνακα M · η lex αντιστοιχεί στον ταυτοτικό πίνακα, η deglex σε πίνακα με πρώτη γραμμή όλο άσσους.



Σχήμα 4: Σύγκριση lex και degrevlex στο μονοειδές όρων $[x, y]$ (με $x > y$): τα βέλη δείχνουν τη φορά αύξησης. Η lex διατρέχει στήλη-στήλη (πρώτα ο εκθέτης του x)· η degrevlex διατρέχει διαγώνιο-διαγώνιο (πρώτα ο ολικός βαθμός).

Στο OSCAR:

```
o_lex, o_d1, o_drl = lex(R), deglex(R), degrevlex(R)
```

```
(lex([x, y, z]), deglex([x, y, z]), degrevlex([x, y, z]))
```

Παράδειγμα. Τα y^2 και xz έχουν και τα δύο βαθμό 2, αλλά διατάσσονται αντίστροφα στις δύο διατάξεις:

```
cmp(o_lex, y^2, x*z)    # αρνητικό <=> y^2 < xz
```

```
-1
```

```
cmp(o_drl, y^2, x*z)    # θετικό <=> y^2 > xz
```

```
1
```

Δοθείσας μιας διάταξης όρων, κάθε μη μηδενικό $f \in K[x_1, \dots, x_n]$ γράφεται μονοσήμαντα ως $f = c_1 t_1 + c_2 t_2 + \dots + c_m t_m$ με $c_i \in K^*$ και $t_1 > t_2 > \dots > t_m$ όρους· ορίζουμε τον **μεγιστοβάθμιο συντελεστή** $lc(f) = c_1$, τον **μεγιστοβάθμιο όρο** $lt(f) = c_1 t_1$ και το **μεγιστοβάθμιο μονώνυμο** $lm(f) = t_1$:

```
g = x^3 + x^2*y - y^2
leading_term(g, ordering = o_lex), leading_term(g, ordering = o_drl)

(x^3, x^3)
```

Άσκηση

Αποδείξτε ότι οι lex, deglex, degrevlex είναι πράγματι διατάξεις όρων.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.2).

Ελέγχουμε (όχι ως απόδειξη, αλλά ως εμπειρικό τεστ) την ιδιότητα συμβατότητας $a < b \implies ac < bc$ σε τυχαία μονώνυμα:

```
function check_compatible(o; trials = 300)
    for _ in 1:trials
        expa, expb, expc = (rand(0:4,3) for _ in 1:3)
        ma, mb, mc = x^expa[1]*y^expa[2]*z^expa[3],
        ↪ x^expb[1]*y^expb[2]*z^expb[3], x^expc[1]*y^expc[2]*z^expc[3]
        if cmp(o, ma, mb) < 0 && cmp(o, ma*mc, mb*mc) >= 0
            return false
        end
    end
    return true
end

check_compatible(o_lex), check_compatible(o_d1),
↪ check_compatible(o_drl)
```

(true, true, true)

Και οι τρεις διατάξεις περνούν το τεστ. Η πραγματική απόδειξη είναι άμεση από τους ορισμούς: αν $a <_{\text{lex}} b$ λόγω διαφοράς σε κάποια συντεταγμένη i (με $a_j = b_j$ για $j < i$), τότε οι πρώτες $i - 1$ συντεταγμένες των $a + c, b + c$ παραμένουν ίσες και η i -οστή διατηρεί την ανισότητα, άρα $a + c <_{\text{lex}} b + c$. Για τις deglex/degrevlex, η πρόσθεση του c αυξάνει και τους δύο βαθμούς κατά $|c|$, οπότε η σύγκριση βαθμών (ή η δευτερεύουσα λεξικογραφική/αντίστροφη σύγκριση όταν οι βαθμοί ισούνται) παραμένει ανεπηρέαστη.

4.5 Αναγωγή ως προς λίστα πολυωνύμων

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.3) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §3).

Ορισμός (Αναγωγή / Reduction)

Έστω $B = \{b_1, \dots, b_k\} \subseteq K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και μια διάταξη όρων $<$. Λέμε ότι το a **ανάγεται** στο r ως προς το B (γράφουμε $a \xrightarrow{B} r$) αν

$$a = q_1 b_1 + \dots + q_k b_k + r$$

για κάποια $q_i \in K[x_1, \dots, x_n]$, και κανένας όρος του r δεν διαιρείται από κανένα $\text{lt}(b_i)$.

Ο αλγόριθμος αναγωγής λειτουργεί ακριβώς όπως η ευκλείδεια διαίρεση, αλλά σε κάθε βήμα δοκιμάζει όλα τα $b_i \in B$:

```
def reduce(a, B):
    r = 0
    while a != 0:
        αν υπάρχει i με lt(b_i) | lt(a):
            a = a - (lt(a) / lt(b_i)) * b_i
        αλλιώς:
            r = r + lt(a)
            a = a - lt(a)
    return r
```

Υλοποιούμε τον αλγόριθμο αυτόν κατά λέξη, ώστε να δούμε ακριβώς τη συμπεριφορά του (η σειρά των b_i στο B έχει σημασία!):

```
function naive_reduce(a, B, o)
    r = zero(parent(a))
    while !iszero(a)
        la = leading_term(a, ordering = o)
        i = findfirst(b -> divides(la, leading_term(b, ordering =
    ↪ o))[1], B)
        if i != nothing
            a -= divexact(la, leading_term(B[i], ordering = o)) * B[i]
        else
            r += la
            a -= la
    end
```

```

    end
    return r
end

f = x^2*y + x*y^2 + y^2
naive_reduce(f, [x*y - 1, y^2 - 1], o_lex)

```

$x + y + 1$

Προειδοποίηση

Σε αντίθεση με τη μονομεταβλητή διαίρεση, το υπόλοιπο r **δεν είναι πάντα μοναδικό** — μπορεί να εξαρτάται από τη σειρά με την οποία δοκιμάζουμε τα $b_i \in B$. Θα δούμε παρακάτω ότι η μοναδικότητα αποκαθίσταται όταν το B είναι **βάση Gröbner**.

Άσκηση

Έστω $f = x_1^4 x_2$ και $F = \{f_1, f_2\} = \{x_1^3, x_1^2 x_2 - x_2^2\} \subseteq \mathbb{Q}[x_1, x_2]$, με τη lex διάταξη $x_1 > x_2$. Δείξτε ότι το υπόλοιπο της διαίρεσης του f με το F δεν είναι μοναδικό.

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.5).

Δοκιμάζουμε τον `naive_reduce` με τη λίστα F στις δύο δυνατές σειρές:

```

R2, (x1, x2) = polynomial_ring(QQ, [:x1, :x2])
o2 = lex(R2)
f95 = x1^4 * x2

naive_reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], o2), naive_reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], o2)

```

$(0, x_2^3)$

Πράγματι, τα δύο υπόλοιπα διαφέρουν (0 και x_2^3 αντίστοιχα, ανάλογα με τη σειρά). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ενσωματωμένη `reduce` του OSCAR είναι πιο έξυπνη από τον αφελή αλγόριθμο και επιστρέφει 0 και στις δύο περιπτώσεις:

```

reduce(f95, [x1^3, x1^2*x2 - x2^2], ordering = o2), reduce(f95,
  ↪ [x1^2*x2 - x2^2, x1^3], ordering = o2)

```

$(0, 0)$

4.6 Μονωνυμικά ιδεώδη και βάσεις Gröbner

Ορισμός (Μονωνυμικό ιδεώδες)

Ένα ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ λέγεται **μονωνυμικό** αν παράγεται από μονώνυμα, δηλαδή $I = \langle x^a : a \in E \rangle$ για κάποιο $E \subseteq \mathbb{N}^n$.
Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1).

Θεώρημα (Λήμμα Dickson)

Κάθε μονωνυμικό ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ παράγεται από **πεπερασμένο** πλήθος μονωνύμων.

Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στο n : για $n = 1$ αρκεί το ελάχιστο εκθέτη· για το επαγωγικό βήμα προβάλλουμε στις πρώτες $n - 1$ μεταβλητές, εφαρμόζουμε την επαγωγική υπόθεση, και δείχνουμε ότι πεπερασμένες “φέτες” ως προς την τελευταία μεταβλητή αρκούν (βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.1) ή (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2, §4)).

Ορισμός (Μεγιστοβάθμιο ιδεώδες, βάση Gröbner)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ ιδεώδες και $<$ διάταξη όρων. Το **μεγιστοβάθμιο ιδεώδες** του I είναι

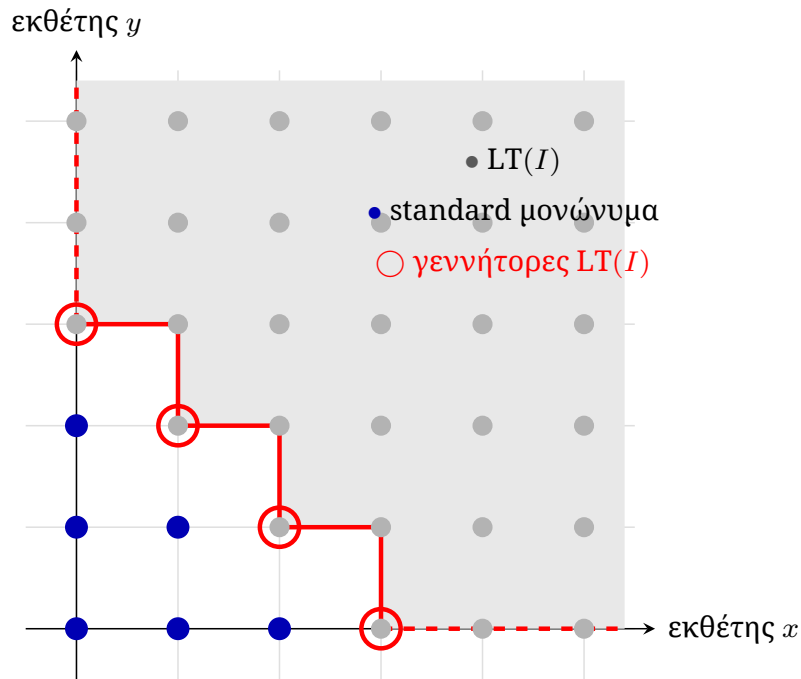
$$\text{LT}(I) = \langle \text{lt}(f) : f \in I, f \neq 0 \rangle.$$

Ένα πεπερασμένο σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ λέγεται **βάση Gröbner** του I ως προς $<$ αν

$$\langle \text{lt}(g_1), \dots, \text{lt}(g_m) \rangle = \text{LT}(I).$$

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.4).

Το $\text{LT}(I)$ είναι πάντα μονωνυμικό ιδεώδες, άρα από το Λήμμα Dickson παράγεται πεπερασμένα — αυτό εγγυάται ότι **κάθε ιδεώδες έχει βάση Gröbner** (πεπερασμένη) ως προς οποιαδήποτε διάταξη όρων.



$$I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle, \text{lex } x > y: \text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$$

Σχήμα 5: Η “σκάλα” (staircase) του $\text{LT}(I)$ για $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ ως προς $\text{lex } (x > y)$: τα γκρι σημεία είναι στο $\text{LT}(I)$, τα μπλε είναι τα standard μονώνυμα, και οι κόκκινοι κύκλοι δείχνουν τους γεννήτορες του $\text{LT}(I)$ (τις “εσωτερικές γωνίες” της σκάλας).

```
I = ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2])
leading_ideal(I, ordering = o_lex)
```

Ideal generated by

```
y^3
x*y^2
x^2*y
x^3
```

```
G = groebner_basis(I, ordering = o_lex)
G
```

Gröbner basis with elements

```
1: y^3
```

```

2: x*y^2
3: x^2*y - y^2
4: x^3
with respect to the ordering
lex([x, y, z])

```

```

leading_ideal(I, ordering = o_lex) == ideal(R, [leading_term(g,
↪ ordering = o_lex) for g in G])

```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subseteq K[x, y, z]$ όπου $g_1 = xy^2 - xz + y$, $g_2 = xy - z^2$, $g_3 = x - yz^4$. Ως προς τη lex διάταξη, βρείτε ένα $g \in I$ με $\text{lt}(g) \notin \langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ — δηλαδή δείξτε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ **δεν** είναι βάση Gröbner. Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5, Άσκ. 1).

Πρώτα επιβεβαιώνουμε ότι το $\{g_1, g_2, g_3\}$ όντως αποτυγχάνει να είναι βάση Gröbner, συγκρίνοντας το πραγματικό $\text{LT}(I)$ (υπολογισμένο μέσω `leading_ideal`, που εσωτερικά τρέχει τον αλγόριθμο Buchberger) με το ιδεώδες $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$ που παράγουν οι δοθέντες γεννήτορες:

```

Rg, (xg, yg, zg) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
og = lex(Rg)
g1e, g2e, g3e = xg*yg^2 - xg*zg + yg, xg*yg - zg^2, xg - yg*zg^4
Ie = ideal(Rg, [g1e, g2e, g3e])

leading_ideal(Ie, ordering = og) == ideal(Rg, [leading_term(p,
↪ ordering = og) for p in [g1e, g2e, g3e]])

```

false

Αφού τα δύο ιδεώδη **δεν** ταυτίζονται (false), υπάρχει κάποιο $g \in I$ με $\text{lt}(g)$ εκτός του $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$. Ένα τέτοιο g βρίσκεται πάντα ανάμεσα στα S-πολυώνυμα των γεννητόρων (θα δούμε γιατί στο κριτήριο του Buchberger παρακάτω) — δοκιμάζουμε το $\text{spol}(g_1, g_2)$ και το ανάγουμε ως προς τη λίστα:

```

Lg = lcm(leading_monomial(g1e, ordering = og), leading_monomial(g2e,
↪ ordering = og))
gwitness = divexact(Lg, leading_term(g1e, ordering = og)) * g1e -
↪ divexact(Lg, leading_term(g2e, ordering = og)) * g2e

```

```
reduce(gwitness, [g1e, g2e, g3e], ordering = og) # μη μηδενικό, με
↪ μεγιστοβάθμιο όρο εκτός <lt(g1), lt(g2), lt(g3)>
```

$$-y^*z^5 + y^*z^2 + y$$

Το μη μηδενικό αυτό υπόλοιπο είναι το ζητούμενο g : ανήκει στο I (είναι $K[x, y, z]$ -γραμμικός συνδυασμός των g_1, g_2, g_3), αλλά ο μεγιστοβάθμιος όρος του δεν διαιρείται από κανέναν από τους $\text{lt}(g_i)$, άρα δεν ανήκει στο $\langle \text{lt}(g_1), \text{lt}(g_2), \text{lt}(g_3) \rangle$.

4.7 Το Θεώρημα Βάσης του Hilbert

Η ιδέα ότι κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο δεν είναι αυτονόητη — κατ' αρχάς φαίνεται εντελώς διαφορετικό ερώτημα από το Λήμμα Dickson, αφού εκεί περιοριστήκαμε σε μονωνυμικά ιδεώδη. Το θεμελιώδες αυτό αποτέλεσμα οφείλεται στον Hilbert, και εδώ το αποδεικνύουμε μέσω μιας ισοδυναμίας με τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας**, ακολουθώντας το (Waerden 1950, κεφ. XII, §84) (βλ. επίσης (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 7.2, Θ. 7.4) και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5)).

Ορισμός (ACC — Ascending Chain Condition)

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί τη **συνθήκη αύξουσας αλυσίδας** (ACC) αν για κάθε αλυσίδα ιδεωδών $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ του R υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ ώστε $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$.

Θεώρημα

Ένας δακτύλιος R ικανοποιεί την ACC αν και μόνο αν κάθε ιδεώδες του R είναι πεπερασμένα παραγόμενο (δηλαδή ο R είναι **Noetherian**).

Απόδειξη. ($\Rightarrow$) Έστω $I \trianglelefteq R$ μη πεπερασμένα παραγόμενο. Επιλέγουμε $g_1 \in I$, και επαγωγικά $g_k \in I \setminus \langle g_1, \dots, g_{k-1} \rangle$ (υπάρχει τέτοιο στοιχείο ακριβώς επειδή το I δεν παράγεται πεπερασμένα από τα $g_1, \dots, g_{k-1}$). Τότε

$$\langle g_1 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2 \rangle \subsetneq \langle g_1, g_2, g_3 \rangle \subsetneq \dots$$

είναι μια γνησίως αύξουσα άπειρη αλυσίδα, άτοπο.

($\Leftarrow$) Έστω $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \dots$ αλυσίδα ιδεωδών. Το $I = \bigcup_k I_k$ είναι ιδεώδες (εύκολα, αφού η ένωση είναι επί μιας αλυσίδας), άρα πεπερασμένα παραγόμενο, $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle$. Κάθε

g_i ανήκει σε κάποιο I_{k_i} . Θέτοντας $n = \max(k_1, \dots, k_m)$ έχουμε $I = \langle g_1, \dots, g_m \rangle \subseteq I_n \subseteq I$, άρα $I_k = I_n$ για κάθε $k \geq n$. ■

Η απόδειξη ότι ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian γίνεται τώρα με επαγωγή στο n , χρησιμοποιώντας το εξής λήμμα:

Λήμμα

Αν ο R είναι Noetherian, τότε και ο $R[t]$ είναι Noetherian.

Απόδειξη (σκιαγράφηση). Έστω $I \trianglelefteq R[t]$. Για κάθε $d \in \mathbb{N}$ ορίζουμε

$$I_d = \{0\} \cup \{lc(p) : p \in I, \deg(p) = d\} \subseteq R,$$

το σύνολο των μεγιστοβάθμιων συντελεστών των στοιχείων του I βαθμού d (μαζί με το 0). Κάθε I_d είναι ιδεώδες του R , και $I_0 \subseteq I_1 \subseteq \dots$ (αν $\deg(p) = d$ τότε $\deg(tp) = d + 1$ με τον ίδιο μεγιστοβάθμιο συντελεστή). Από την ACC στον R , η αλυσίδα σταθεροποιείται σε κάποιο I_{d_0} . Επιλέγουμε πεπερασμένους γεννήτορες για κάθε $I_0, \dots, I_{d_0}$ και αντίστοιχα πολυώνυμα $f_{i,j} \in I$ με $\deg(f_{i,j}) = i$ και μεγιστοβάθμιο συντελεστή τον j -οστό γεννήτορα του I_i . Δείχνουμε ότι το πεπερασμένο σύνολο $\{f_{i,j}\}$ παράγει το I : αν όχι, παίρνουμε στοιχείο $p \in I$ ελάχιστου βαθμού m εκτός του παραγόμενου ιδεώδους· γράφοντας $lc(p)$ ως συνδυασμό των κατάλληλων γεννητόρων (του I_m αν $m \leq d_0$, αλλιώς του I_{d_0} πολλαπλασιασμένο με t^{m-d_0}), κατασκευάζουμε q στο παραγόμενο ιδεώδες με $\deg(p - q) < m$ · η ελαχιστότητα του m αναγκάζει $p - q = 0$, άτοπο. ■

Θεώρημα (Βάση Hilbert)

Αν K είναι σώμα, ο δακτύλιος $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian· δηλαδή κάθε ιδεώδες $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο.

Η απόδειξη είναι άμεση επαγωγή στο n : το K είναι Noetherian (τα μόνα ιδεώδη είναι τα $\langle 0 \rangle, \langle 1 \rangle$), και $K[x_1, \dots, x_n] = K[x_1, \dots, x_{n-1}][x_n]$, οπότε το λήμμα ολοκληρώνει την επαγωγή.

Στην πράξη, το OSCAR δουλεύει πάντα με πεπερασμένους γεννήτορες — όσο “περίπλοκο” και αν είναι ένα ιδεώδες, μια βάση Gröbner του είναι πάντα πεπερασμένη:

```
I2 = ideal(R, [x^2, x*y, y^3])
length(groebner_basis(I2, ordering = o_lex))
```

Άσκηση

Έστω $f_1, f_2, \dots \in K[x_1, \dots, x_n]$ μια (ενδεχομένως άπειρη) οικογένεια πολυωνύμων, και $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$. Δείξτε ότι υπάρχει N ώστε $I = \langle f_1, \dots, f_N \rangle$.
Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §5, Ασκ. 14).

Απόδειξη. Το $I = \langle f_1, f_2, \dots \rangle$ είναι ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$, άρα από το Θεώρημα Βάσης Hilbert είναι πεπερασμένα παραγόμενο: $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle$ για κάποια $h_1, \dots, h_m \in I$. Κάθε h_i , ως στοιχείο του I , είναι πεπερασμένος συνδυασμός $\sum_j c_{ij} f_j$, άρα εξαρτάται μόνο από πεπερασμένα πολλά f_j . έστω N το μέγιστο τέτοιο δείκτη πάνω από όλα τα $i = 1, \dots, m$. Τότε κάθε $h_i \in \langle f_1, \dots, f_N \rangle$, άρα $I = \langle h_1, \dots, h_m \rangle \subseteq \langle f_1, \dots, f_N \rangle \subseteq I$, δηλαδή ισότητα. ■

Ας το δούμε υπολογιστικά σε μια “κατά προσέγγιση άπειρη” οικογένεια 20 γεννητόρων — παρατηρήστε πόσο μικρότερη είναι η βάση Gröbner που προκύπτει σε σχέση με τους 20 αρχικούς γεννήτορες:

```
Rh, (xh, yh) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
gens20 = [xh^k - xh*yh^(k-1) for k in 1:20]
length(groebner_basis(ideal(Rh, gens20), ordering = lex(Rh))) #
↪ πολύ μικρότερο από 20!
```

1

Αυτό είναι ακριβώς το φαινόμενο της άσκησης: όλοι οι γεννήτορες πέρα από κάποιο N αποδεικνύονται περιττοί — ήδη ανήκουν στο ιδεώδες που παράγουν οι πρώτοι λίγοι.

Σύνοψη

- **Ιδεώδες:** υποσύνολο ενός δακτυλίου κλειστό ως προς πρόσθεση και πολλαπλασιασμό με στοιχεία του δακτυλίου· γεννήτορες, βάση.
- Το πρόβλημα του **ideal membership** ($f \in I$;) είναι το κεντρικό υπολογιστικό ερώτημα του μαθήματος — θα το λύσουμε αλγοριθμικά με βάσεις Gröbner.
- Μεγιστικά, πρώτα και ριζικά ιδεώδη χαρακτηρίζονται μέσω ιδιοτήτων του δακτυλίου πηλίκου R/I (σώμα, ακέραια περιοχή, ή μηδενικό ριζικό).
- Το $K[x_1, \dots, x_n]$ ορίζεται αναδρομικά· το μονοειδές όρων $[x_1, \dots, x_n]$ αντιστοιχεί σε $\mathbb{N}^n$ μέσω μιας φυσικής (πολλαπλο-δεικτικής) αντιστοιχίας.
- Μια **διάταξη όρων** (lex, degrevlex, κ.ά.) είναι απαραίτητη για να ορίσουμε μοναδικά τον μέγιστοβάθμιο όρο ενός πολυωνύμου πολλών μεταβλητών.
- Ο αλγόριθμος **αναγωγής** γενικεύει την Ευκλείδεια διαίρεση σε πολλές μεταβλητές/πολλούς διαιρέτες — αλλά, εν γένει, το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις επιλογές μας κατά την εκτέλεση, εκτός αν η λίστα διαιρετών είναι βάση

Gröbner.

- **Λήμμα Dickson:** κάθε μονωνυμικό ιδεώδες παράγεται πεπερασμένα.
- **Βάση Gröbner:** μια βάση G του I είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν η αναγωγή ως προς G δίνει μοναδικό αποτέλεσμα (ισοδύναμα, $\langle \text{lt}(G) \rangle = \langle \text{lt}(I) \rangle$).
- **Θεώρημα Βάσης του Hilbert:** κάθε ιδεώδες του $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι πεπερασμένα παραγόμενο — εγγυάται ότι μια βάση Gröbner πάντα υπάρχει και είναι πεπερασμένη.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 1–2): ιδεώδη, πρώτα/πρωτεύοντα/ριζικά, μονωνυμικά ιδεώδη — με ασκήσεις και λύσεις.
- (Cox, Little, και O’Shea 2007, κεφ. 2): πολυμεταβλητά πολυώνυμα, διατάξεις όρων, αλγόριθμος διαίρεσης, λήμμα Dickson και θεώρημα βάσης του Hilbert· η πιο προσιτή έκθεση.
- (Waerden 1950, κεφ. XII, §84): το θεώρημα βάσης μέσω της συνθήκης αύξουσας αλυσίδας.

4.8 Ασκήσεις

1. Δείξτε ότι μια μερική διάταξη $>$ είναι καλή διάταξη στο $\mathbb{N}^n$ αν και μόνο αν κάθε φθίνουσα αλυσίδα στο $\mathbb{N}^n$ είναι τελικά σταθερή. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.1)
2. **Έλεγχος μονωνυμικότητας.** Δείξτε ότι ένα ιδεώδες I είναι μονωνυμικό αν και μόνο αν η ανηγμένη βάση Gröbner του, ως προς οποιαδήποτε (σταθερή) διάταξη όρων, αποτελείται από μονώνυμα. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.7)
3. Έστω $A \neq 0$ δακτύλιος. Δείξτε ότι τα εξής είναι ισοδύναμα: (α) ο A είναι σώμα· (β) τα μόνα ιδεώδη του είναι τα (0) και (1) · (γ) κάθε ομομορφισμός $A \rightarrow B$ προς μη τετριμμένο δακτύλιο είναι μονομορφισμός. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 8.11)
4. Δοθέντος μονωνυμικού ιδεώδους από μια (μεγάλη) λίστα γεννητόρων, γράψτε συνάρτηση που επιστρέφει το **ελάχιστο** σύνολο γεννητόρων, αφαιρώντας κάθε μονώνυμο που διαιρείται από άλλο. Συγκρίνετε με την `groebner_basis`.
5. Ταξινομήστε τα ιδεώδη $\langle x^2 \rangle$, $\langle xy \rangle$, $\langle x^2, xy \rangle$, $\langle x, y^2 \rangle \subset \mathbb{Q}[x, y]$ ως προς πρώτο/πρωτεύον/ριζικό, πρώτα “με το χέρι” και μετά με `is_prime`, `is_primary`, `radical`.
6. Επαληθεύστε πειραματικά ότι η ιδιότητα “ G είναι βάση Gröbner” εξαρτάται από τη διάταξη: βρείτε σύνολο γεννητόρων που είναι βάση Gröbner ως προς `degrevlex` αλλά όχι ως προς `lex`.

5 Βάσεις Gröbner

5.1 Ο αλγόριθμος του Buchberger

Ο ορισμός του S-πολυωνύμου, το κριτήριο και ο αλγόριθμος του Buchberger ακολουθούν το (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §6–7) και, για μια πιο αλγοριθμική/υπολογιστική οπτική στο ίδιο υλικό, (Adams και Loustau 1994, κεφ. 2)).

Ορισμός (S-πολυώνυμο)

Έστω $f, g \in K[x_1, \dots, x_n] \setminus \{0\}$ και $L = \text{lcm}(\text{lm}(f), \text{lm}(g))$. Το **S-πολυώνυμο** των f, g είναι

$$\text{spol}(f, g) = \frac{L}{\text{lt}(f)}f - \frac{L}{\text{lt}(g)}g.$$

Κατασκευαστικά, το $\text{spol}(f, g)$ ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους των f, g .

Θεώρημα (Κριτήριο του Buchberger, 1965)

Ένα σύνολο $G = \{g_1, \dots, g_m\} \subseteq I$ είναι βάση Gröbner του I ως προς $<$ αν και μόνο αν για κάθε $i \neq j$

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{G} 0.$$

Αλγόριθμος Buchberger

Είσοδος: $I = \langle f_1, \dots, f_m \rangle \subseteq K[x_1, \dots, x_n]$, διάταξη $<$

Έξοδος: βάση Gröbner G του I ως προς $<$

```
G = {f_1, ..., f_m}
C = {(f_i, f_j) : i < j}
while C ≠ ∅:
    επίλεξε (u, v) ∈ C. C = C \ {(u, v)}
    r = reduce(spol(u, v), G)
    αν r ≠ 0:
        G = G ∪ {r}
        C = C ∪ {(g, r) : g ∈ G}
return G
```

Επειδή κάθε νέο στοιχείο που προστίθεται στο G αυξάνει το μεγιστοβάθμιο ιδεώδες $\langle \text{lt}(G) \rangle$ (το r δεν ανάγεται σε 0), και ο $K[x_1, \dots, x_n]$ είναι Noetherian, ο αλγόριθμος τερματίζει.

5.1.1 Κριτήρια Buchberger για αποφυγή περιττών ζευγών

Ο αλγόριθμος όπως διατυπώθηκε παραπάνω δοκιμάζει κάθε ζεύγος $(u, v) \in C$ — αλλά στην πράξη τα περισσότερα ζεύγη ανάγονται σε 0 χωρίς να προσθέσουν τίποτα νέο στη βάση, και το να τα ελέγχουμε ένα-ένα σπαταλά υπολογιστική ισχύ (ακριβώς αυτό εκμεταλλεύονται αλγόριθμοι όπως οι F4/F5 (Faugère 1999)). Ο Buchberger έδωσε δύο **κριτήρια** που επιτρέπουν να παραλείψουμε ένα ζεύγος εκ των προτέρων, χωρίς καν να υπολογίσουμε το S-πολυώνυμό του.

Θεώρημα (Πρώτο κριτήριο — κριτήριο των πρώτων μεταξύ τους μεγιστοβάθμιων όρων)

Αν $\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)$ είναι πρώτα μεταξύ τους (δηλαδή $\text{lcm}(\text{lt}(g_i), \text{lt}(g_j)) = \text{lt}(g_i) \cdot \text{lt}(g_j)$), τότε

$$\text{spol}(g_i, g_j) \xrightarrow{\{g_i, g_j\}} 0$$

αυτόματα — το ζεύγος (g_i, g_j) μπορεί να παραλειφθεί χωρίς έλεγχο.

Διαισθητικά: όταν οι μεγιστοβάθμιοι όροι δεν μοιράζονται κοινούς παράγοντες, δεν υπάρχει πραγματική “σύγκρουση” ανάμεσα στα g_i, g_j προς αναγωγή — το S-πολυώνυμο είναι απλώς ένας γραμμικός συνδυασμός που ανάγεται στο 0 μέσω των ίδιων g_i, g_j .

Θεώρημα (Δεύτερο κριτήριο — κριτήριο αλυσίδας/chain criterion)

Έστω $u, v, p \in G$ τέτοια ώστε $\text{lt}(p) \mid \text{lcm}(\text{lt}(u), \text{lt}(v))$. Αν τα ζεύγη (u, p) και (p, v) έχουν ήδη ελεγχθεί (ή ικανοποιούν το πρώτο κριτήριο), τότε το ζεύγος (u, v) μπορεί κι αυτό να παραλειφθεί.

Δηλαδή αν υπάρχει ένα “ενδιάμεσο” στοιχείο p της βάσης που ήδη συνδέει τα u, v μέσω δύο απλούστερων ζευγών, δεν χρειάζεται να ελέγξουμε απευθείας το (u, v) — ακριβώς όπως σε ένα γράφημα, αν έχουμε ήδη μονοπάτι $u \rightarrow p \rightarrow v$, δεν χρειαζόμαστε ξανά την ακμή $u \rightarrow v$.

Στην πράξη, οι υλοποιήσεις (όπως το Singular πίσω από το OSCAR) χρησιμοποιούν εκδοχές αυτών των κριτηρίων συστηματικά· είναι ο κύριος λόγος που ο αλγόριθμος Buchberger είναι πρακτικά πολύ πιο γρήγορος απ’ ό,τι θα υποδείκνυε η “αφελής” εκδοχή του pseudocode παραπάνω.

Παράδειγμα. Ξαναπαίρνουμε το ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$ από πριν και υπολογίζουμε τα πρώτα βήματα του αλγορίθμου “με το χέρι”:

```

function spoly(f, g, o)
  L = lcm(leading_monomial(f, ordering = o), leading_monomial(g,
  ↪ ordering = o))
  return divexact(L, leading_term(f, ordering = o)) * f -
  ↪ divexact(L, leading_term(g, ordering = o)) * g
end

f1, f2 = x^3, x^2*y - y^2
s12 = spoly(f1, f2, o_lex)
f3 = reduce(s12, [f1, f2], ordering = o_lex) # νέο στοιχείο

```

$x*y^2$

```

s23 = spoly(f2, f3, o_lex)
f4 = reduce(s23, [f1, f2, f3], ordering = o_lex) # ακόμη ένα νέο
  ↪ στοιχείο

```

$-y^3$

Το $\text{spol}(f_1, f_3)$ ανάγεται στο 0, και όλα τα υπόλοιπα ζεύγη επίσης. Άρα το $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ είναι βάση Gröbner — ακριβώς ό,τι μας δίνει και η έτοιμη `groebner_basis`:

```
groebner_basis(ideal(R, [f1, f2]), ordering = o_lex)
```

Gröbner basis with elements

- 1: y^3
- 2: $x*y^2$
- 3: $x^2*y - y^2$
- 4: x^3

with respect to the ordering

`lex([x, y, z])`

Άσκηση

Έστω $I = \langle x^2 - xy, xz - y^2, yz^2 - z^4 \rangle \subseteq \mathbb{Q}[x, y, z]$. Υπολογίστε μια ελάχιστη βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x > y > z$, και ανηγμένη την. Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Άσκ. 9.8).

Το `complete_reduction = true` λέει στο OSCAR να τρέξει τον αλγόριθμο Buchberger και στη συνέχεια να αναγάγει πλήρως το αποτέλεσμα, ώστε να πάρουμε απευθείας την ανηγμένη (άρα και ελάχιστη) βάση:

```
Rb, (xb, yb, zb) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
ob = lex(Rb)
Ib = ideal(Rb, [xb^2 - xb*yb, xb*zb - yb^2, yb*zb^2 - zb^4])
groebner_basis(Ib, ordering = ob, complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

- 1: $z^9 - z^8$
- 2: $y^*z^2 - z^4$
- 3: $y^3z - z^7$
- 4: $y^4 - z^7$
- 5: $x^*z - y^2$
- 6: $x^*y^2 - y^3$
- 7: $x^2 - x^*y$

with respect to the ordering

$\text{lex}([x, y, z])$

Παρατηρήστε ότι η βάση αυτή έχει περισσότερα στοιχεία από τους 3 αρχικούς γεννήτορες — τυπικό φαινόμενο, αφού ο αλγόριθμος Buchberger προσθέτει νέα στοιχεία (υπόλοιπα S-πολυωνύμων) όποτε αυτά δεν ανάγονται σε 0.

5.2 Ελάχιστη και ανηγμένη βάση Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.6) (και (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §7)).

Ορισμός (Ελάχιστη, ανηγμένη βάση Gröbner)

Μια βάση Gröbner $G = \{g_1, \dots, g_t\}$ του I λέγεται:

- **ελάχιστη** αν $\text{lc}(g_i) = 1$ και $\text{lt}(g_i) \notin \langle \text{lt}(g_j) : j \neq i \rangle$ για κάθε i ,
- **ανηγμένη** αν είναι ελάχιστη και επιπλέον κανένας όρος του g_i δεν διαιρείται από $\text{lt}(g_j)$ για $j \neq i$.

Θεώρημα

Για δοθέν ιδεώδες I και διάταξη όρων $<$, η ανηγμένη βάση Gröbner είναι **μοναδική**.

Το OSCAR επιστρέφει απευθείας την ανηγμένη βάση:

```
groebner_basis(ideal(R, [x^3, x^2*y - y^2]), ordering = o_lex,
  ↪ complete_reduction = true)
```

Gröbner basis with elements

```
1: y^3
2: x*y^2
3: x^2*y - y^2
4: x^3
```

with respect to the ordering

```
lex([x, y, z])
```

Άσκηση

Βρείτε την ανηγμένη βάση Gröbner του $I = \langle x - z^4, y - z^5 \rangle$ ως προς τη lex και ως προς τη deglex διάταξη, και συγκρίνετε τα μεγέθη τους. (Το I είναι το ιδεώδες μιας παραμετρικής καμπύλης — θα την ξαναδούμε στην ενότητα των ιδεωδών απαλοιφής.)

Βλ. (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §7, Άσκ. 3 (για το ιδεώδες του Άσκ. 2γ)).

```
Rr, (xr2, yr2, zr2) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ir = ideal(Rr, [xr2 - zr2^4, yr2 - zr2^5])
length(groebner_basis(Ir, ordering = lex(Rr), complete_reduction =
  ↪ true)),
length(groebner_basis(Ir, ordering = deglex(Rr), complete_reduction
  ↪ = true))
```

(2, 5)

Η lex βάση παραμένει με 2 στοιχεία (οι ίδιοι οι αρχικοί γεννήτορες αποδεικνύονται ήδη βάση Gröbner ως προς lex), ενώ η deglex βάση είναι μεγαλύτερη — μια ένδειξη ότι η επιλογή διάταξης όρων επηρεάζει δραστικά το μέγεθος (και άρα το υπολογιστικό κόστος) μιας βάσης Gröbner, ακόμη και για το ίδιο ιδεώδες.

Σύνοψη

- Το **S-πολυώνυμο** δύο πολυωνύμων ακυρώνει τους μεγιστοβάθμιους όρους τους· το κριτήριο του Buchberger: το G είναι βάση Gröbner ακριβώς όταν όλα τα S-πολυώνυμα ανάγονται σε 0.
- Ο **αλγόριθμος Buchberger** υπολογίζει μια βάση Gröbner προσθέτοντας διαδοχικά μη μηδενικά υπόλοιπα S-πολυωνύμων· τερματίζει λόγω Noetherianity του $K[x_1, \dots, x_n]$.

- Τα δύο **κριτήρια Buchberger** (πρώτοι μεταξύ τους μεγιστοβάθμιοι όροι, κριτήριο αλυσίδας) επιτρέπουν να παραλείψουμε πολλά ζεύγη εκ των προτέρων — καθοριστικά για την πρακτική απόδοση.
- Η **ανηγμένη** βάση Gröbner είναι μοναδική για δοθέν ιδεώδες και διάταξη όρων.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §6–7): S-πολυώνυμα, κριτήριο και αλγόριθμος Buchberger, ανηγμένες βάσεις.
- (Adams και Loustau 1994, κεφ. 1–2): πιο αλγοριθμική οπτική στο ίδιο υλικό, με έμφαση στην υλοποίηση.
- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.5–2.6): το ίδιο υλικό σε μορφή ασκήσεων.
- (Faugère 1999): ο F4, δηλαδή πώς μοιάζει ο Buchberger όταν γραφτεί ως γραμμική άλγεβρα.

5.3 Ασκήσεις

1. Έστω $g_1 = z + x, g_2 = y - x \in \mathbb{Q}[x, y, z]$ και $G = \{g_1, g_2\}$. Εξετάστε αν το G είναι βάση Gröbner του $\langle g_1, g_2 \rangle$ ως προς τη lex με $z > y > x$ και ως προς άλλη διάταξη της επιλογής σας. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.6)
2. Έστω $I = (x^2y + z, xz + y) \subset \mathbb{Q}[x, y, z]$. Υπολογίστε την ανηγμένη βάση Gröbner ως προς deglex και συγκρίνετε το μέγεθός της με τη lex . (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.12)
3. Έστω $I = (x^2y - y + x, y^2 - yx - x^2, x^3 + y - 2x) \subset \mathbb{Q}[x, y]$ και $f = y + x + 1$. Υπολογίστε το αντίστροφο του f στον $A = \mathbb{Q}[x, y]/I$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.11)
4. Υλοποιήστε και το **δεύτερο** κριτήριο του Buchberger (κριτήριο αλυσίδας) πάνω στον `my_buchberger`, και μετρήστε πόσα επιπλέον ζεύγη γλιτώνετε σε σχέση με το πρώτο κριτήριο μόνο.
5. Επαληθεύστε πειραματικά τη **μοναδικότητα** της ανηγμένης βάσης: για το ίδιο ιδεώδες, δώστε τους γεννήτορες σε διαφορετικές σειρές (και πολλαπλασιασμένους με σταθερές) και ελέγξτε ότι η ανηγμένη βάση βγαίνει πάντα ίδια.
6. Χρονομετρήστε `degrevlex` έναντι `lex` σε τυχαία ιδεώδη 3 γεννητόρων βαθμού 3 σε 4 μεταβλητές. Πόσο μεγαλώνει ο λόγος καθώς αυξάνετε τον βαθμό;

6 Απαλοιφή

Η **απαλοιφή** μεταβλητών είναι το αλγεβρικό αντίστοιχο της προβολής: δοθέντος ενός συστήματος στις μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$, ζητάμε τις συνέπειές του που αφορούν μόνο ένα υποσύνολο των μεταβλητών. Είδαμε ήδη τη μονομεταβλητή εκδοχή μέσω της απαλοίφουσας (§Απαλοιφή μέσω απαλοίφουσας): εδώ την αναπτύσσουμε γενικά, με βάσεις Gröbner.

6.1 Ιδεώδη Απαλοιφής και το Θεώρημα Απαλοιφής

Ορισμός (Ιδεώδες Απαλοιφής)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$. Το l -οστό **ιδεώδες απαλοιφής** είναι

$$I_l = I \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n].$$

Θεώρημα (Απαλοιφής)

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς τη lex διάταξη $x_1 > \dots > x_n$. Τότε, για κάθε $0 \leq l \leq n-1$, το $G_l = G \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n]$ είναι βάση Gröbner του I_l .

Το θεώρημα αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο: μας επιτρέπει να “απαλείφουμε” μεταβλητές από ένα σύστημα πολυωνυμικών εξισώσεων υπολογίζοντας απλώς μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη.

```
Rel, (xel, yel, zel) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ie = ideal(Rel, [xel^2 + yel^2 + zel^2 - 1, xel^2 + 2yel^2 - 2,
  ↪ xel*zel - 1])
eliminate(Ie, [xel])    # I_1 = I ∩ K[y,z]
```

Ideal generated by

$$\begin{aligned} &y^2 - z^2 - 1 \\ &2z^4 + 1 \end{aligned}$$

Άσκηση

Έστω $I = \langle x^2 + 2y^2 - 3, x^2 + xy + y^2 - 3 \rangle \subset \mathbb{C}[x, y]$.

(α) Βρείτε βάσεις των $I \cap \mathbb{C}[x]$ και $I \cap \mathbb{C}[y]$. (β) Βρείτε όλες τις λύσεις του συστήματος. (γ) Ποιες λύσεις είναι ρητές (στο $\mathbb{Q}^2$); (δ) Ποιο είναι το μικρότερο σώμα k

ώστε όλες οι λύσεις να βρίσκονται στο k^2 ;
 Βλ. Cox, Little, και O'Shea (2007).

Υπολογίζουμε πρώτα τα δύο ιδεώδη απαλοιφής, παραγοντοποιώντας τους γεννήτορές τους ώστε να δούμε τις πιθανές τιμές κάθε συντεταγμένης χωριστά:

```
Rexc, (xexc, yexc) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iexc2 = ideal(Rexc, [xexc^2 + 2yexc^2 - 3, xexc^2 + xexc*yexc +
    ↪ yexc^2 - 3])
Ix, Iy = eliminate(Iexc2, [yexc]), eliminate(Iexc2, [xexc])
factor(gens(Ix)[1]), factor(gens(Iy)[1])
```

```
((x^2 - 3) * (x + 1) * (x - 1), (y - 1) * y * (y + 1))
```

Αρα $x \in \{1, -1, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$ και $y \in \{0, 1, -1\}$ — όμως **όχι κάθε συνδυασμός** είναι πραγματική λύση του αρχικού συστήματος (το ιδεώδες απαλοιφής μόνο του δεν αρκεί, χρειάζεται και το Θεώρημα Επέκτασης για να ξέρουμε ποιοι συνδυασμοί επεκτείνονται). Ελέγχουμε άμεσα ποια ζεύγη ικανοποιούν και τις δύο αρχικές εξισώσεις:

```
real_solutions(Iexc2)[1]
```

```
4-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:
 [1, 1]
 [63901395939770060407//36893488147419103232,
  ↪ -1974783414026939//680564733841876926926749214863536422912]
 [-63901395939770060407//36893488147419103232,
  ↪ 1974783414026939//680564733841876926926749214863536422912]
 [-1, -1]
```

Βλέπουμε λοιπόν 4 λύσεις συνολικά, εκ των οποίων οι $(1, 1)$ και $(-1, -1)$ είναι ρη-
 τές, ενώ οι άλλες δύο εμπλέκουν το $\sqrt{3}$ (μηδενική y -συντεταγμένη). Άρα το μικρότερο
 τέτοιο σώμα είναι το $k = \mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

6.2 Θεώρημα Επέκτασης και Θεώρημα Κλειστότητας

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.3) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3, §1–2)).

Θεωρούμε την προβολή $\Pi_l : K^n \rightarrow K^{n-l}$, $\Pi_l(a_1, \dots, a_n) = (a_{l+1}, \dots, a_n)$. Ένα φυσικό ερώτημα: πώς σχετίζεται το $V(I_l)$ (το αλγεβρικό σύνολο του ιδεώδους απαλοιφής) με το $\Pi_l(V(I))$;

Θεώρημα (Επέκτασης, Extension Theorem)

Έστω $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subseteq \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, $I_1 = I \cap \mathbb{C}[x_2, \dots, x_n]$ το πρώτο ιδεώδες απαλοιφής, και γράφουμε $f_i = c_i(x_2, \dots, x_n)x_1^{N_i} +$ (μικρότεροι όροι ως προς x_1) με $c_i \neq 0$. Αν $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$ **δεν** μηδενίζει όλα τα c_i , τότε επεκτείνεται σε λύση $(a_1, \dots, a_n) \in V(I)$.

Θεώρημα (Κλειστότητας, Closure Theorem)

Έστω $V = V(f_1, \dots, f_s) \subseteq \mathbb{C}^n$. Τότε το $V(I_1)$ είναι το **μικρότερο** αλγεβρικό σύνολο που περιέχει το $\Pi_1(V)$. Επιπλέον, αν $V \neq \emptyset$, τότε $V(I_1) \setminus \Pi_1(V)$ περιέχεται σε γνήσιο αλγεβρικό υποσύνολο του $V(I_1)$ (δηλαδή το $\Pi_1(V)$ “γεμίζει” το $V(I_1)$ εκτός από ένα “μικρό” κομμάτι).

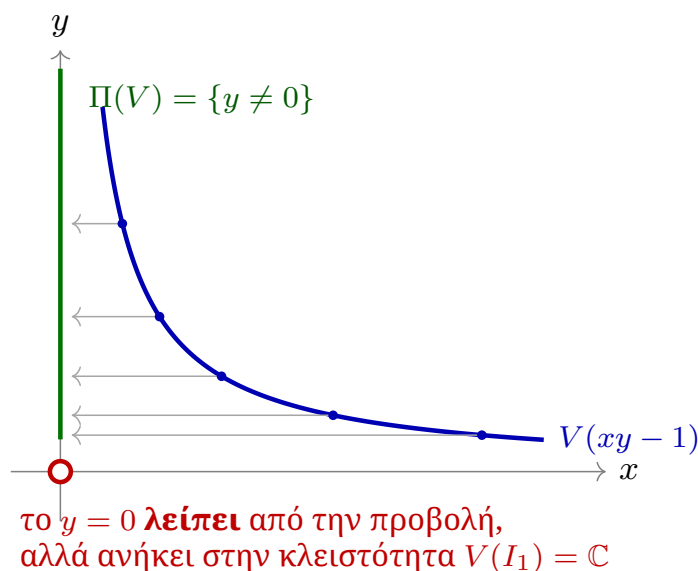
Προειδοποίηση

Το $\Pi_1(V)$ **δεν** είναι πάντα αλγεβρικό σύνολο — μόνο η κλειστότητά του, $V(I_1)$, είναι εγγυημένα. Κλασικό παράδειγμα: για $V = V(xy - 1) \subset \mathbb{C}^2$ (υπερβολή), $\Pi_1(V) = \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ δεν είναι αλγεβρικό σύνολο, ενώ $V(I_1) = V(0) = \mathbb{C}$ (αφού το 1 απαλείφεται εντελώς).

```
Rw, (xw, yw) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iw = ideal(Rw, [xw*yw - 1])
eliminate(Iw, [xw]) # μηδενικό ιδεώδες: η προβολή στο y "γεμίζει"
  ↳ όλο το C, εκτός του y=0
```

Ideal generated by
 $\emptyset$

6.3 Προβολές αλγεβρικών συνόλων



Σχήμα 6: Η προβολή του $V(xy - 1)$ στον άξονα y . Κάθε $y \neq 0$ έχει ακριβώς μία προεικόνισμα, αλλά το $y = 0$ **δεν** έχει καμία: η προβολή δεν είναι αλγεβρικό σύνολο. Η κλειστότητά της, $V(I_1)$, προσθέτει ακριβώς το σημείο που λείπει — αυτό λέει το Θεώρημα Κλειστότητας.

Όπως είδαμε στο Θεώρημα Απαλοιφής/Επέκτασης, η προβολή $\Pi_l(V(I))$ **περιέχεται** πάντα στο $V(I_l)$, με ισότητα (έως ένα “μικρό” υποσύνολο) όταν εργαζόμαστε πάνω από αλγεβρικά κλειστό σώμα. Αυτό μετατρέπει το γεωμετρικό ερώτημα “ποια είναι η προβολή ενός αλγεβρικού συνόλου;” σε αλγεβριστικό υπολογισμό ενός ιδεώδους απαλοιφής — ακριβώς ό,τι κάναμε με την *eliminate* παραπάνω.

Σύνοψη

- Το **ιδεώδες απαλοιφής** $I_l = I \cap K[x_{l+1}, \dots, x_n]$ κωδικοποιεί τις συνέπειες του συστήματος που δεν αφορούν τις πρώτες l μεταβλητές.
- Το **Θεώρημα Απαλοιφής**: μια βάση Gröbner ως προς **lex** το δίνει δωρεάν — αρκεί να κρατήσουμε τα στοιχεία που δεν περιέχουν τις απαλειφόμενες μεταβλητές.
- Γεωμετρικά η απαλοιφή είναι **προβολή**, αλλά η προβολή ενός αλγεβρικού συνόλου δεν είναι πάντα αλγεβρικό σύνολο: τα Θεωρήματα **Επέκτασης** και **Κλειστότητας** λένε ακριβώς τι λείπει.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3): ιδεώδη απαλοιφής, Θεώρημα Απαλοιφής, Επέκτασης και Κλειστότητας — το κεφάλαιο αναφοράς για όλη αυτή την ενότητα.
- (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7): ασκήσεις απαλοιφής και υπολογισμού ιδεωδών απαλοιφής.

6.4 Ασκήσεις

1. Έστω $I = (xy^3, xy+y^2, y^2-z^2) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Υπολογίστε τα $I_1 = I \cap \mathbb{C}[y, z]$ και $I_2 = I \cap \mathbb{C}[z]$, και ελέγξτε αν $\pi_1(V(I)) = V(I_1)$ για την προβολή στις δύο τελευταίες συντεταγμένες. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.27)
2. Έστω $I = (t^2-x, t^3-y, t^4-z) \subset \mathbb{C}[x, y, z, t]$. Υπολογίστε το $J = I \cap \mathbb{C}[x, y]$ και κρίνετε αν **κάθε** σημείο του $V(J)$ επεκτείνεται σε σημείο του $V(I)$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.28)
3. Έστω $I = (x(x+y)^2, y)$ και $J = (x^2, x+y)$ στο $K[x, y]$. Υπολογίστε το πηλίκο ιδεωδών $I : J$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.14)
4. Για ένα σύστημα δύο εξισώσεων σε δύο μεταβλητές, συγκρίνετε την απαλοιφή **με απαλοίφουσα** και **με βάση Gröbner**: δίνουν το ίδιο πολυώνυμο; Πότε διαφέρουν (υπόδειξη: εξωγενείς παράγοντες);
5. Βρείτε παράδειγμα όπου η προβολή $\Pi_l(V(I))$ **δεν** είναι αλγεβρικό σύνολο, και προσδιορίστε ακριβώς ποια σημεία λείπουν από το $V(I_l)$ (το “μικρό” υποσύνολο του Θεωρήματος Κλειστότητας).

7 Επίλυση Πολυωνυμικών Συστημάτων

7.1 Εφαρμογές βάσεων Gröbner

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §8 και Κεφ. 3, §1)).

7.1.1 Το πρόβλημα του Membership, ξανά

Θεώρημα

Έστω G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε $f \in I \iff \text{red}(f, G) = 0$.

Το OSCAR υλοποιεί ακριβώς αυτό το κριτήριο πίσω από τον τελεστή `in`: υπολογίζει μια βάση Gröbner εσωτερικά και ανάγει το f ως προς αυτή.

```
Ra, (xa, ya, za) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Ia = ideal(Ra, [xa*ya - za^2, xa^2 - ya])
xa^3 - za^2 in Ia
```

true

Άσκηση

Έστω $I = \langle yz - y, xy + 2z^2, y - z \rangle \subset \mathbb{Q}[x, y, z]$ και $f = x^3z - y^2$. Είναι το $f \in I$;

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.9).

```
Im, (xm, ym, zm) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y, :z])
Iexc = ideal(Im, [ym*zm - ym, xm*ym + 2zm^2, ym - zm])
xm^3*zm - ym^2 in Iexc
```

false

Η απάντηση είναι false: το f **δεν** ανήκει στο I . Παρατηρήστε ότι δεν θα μπορούσαμε να το συμπεράνουμε αυτό εύκολα “με το χέρι” — δεν υπάρχει προφανής τρόπος να γράψουμε (ή να αποκλείσουμε τη γραφή) του f ως συνδυασμό των γεννητόρων· ακριβώς αυτό το ερώτημα λύνει αλγοριθμικά η βάση Gröbner.

7.1.2 Ισότητα ιδεωδών

Δύο ιδεώδη I, J είναι ίσα αν και μόνο αν έχουν την ίδια ανηγμένη βάση Gröbner ως προς την ίδια διάταξη — το OSCAR το ελέγχει απευθείας:

```
J1 = ideal(Ra, [xa + ya, ya + za])
J2 = ideal(Ra, [xa - za, ya + za])
J1 == J2
```

true

7.1.3 Ο δακτύλιος πηλίκου A/I και η διάστασή του

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 2.7 (Θ. 2.23) και Κεφ. 3.5 (Θ. 3.17)).

Ορισμός (Δακτύλιος πηλίκου)

Έστω A δακτύλιος και $I \trianglelefteq A$. Ο **δακτύλιος πηλίκου** A/I είναι το σύνολο των κλάσεων $\{a + I : a \in A\}$ με πράξεις

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad (a + I)(b + I) = ab + I,$$

καλά ορισμένες ακριβώς επειδή το I είναι ιδεώδες.

Μια βάση Gröbner G του I δίνει αμέσως έναν **υπολογισμό** τρόπο δουλειάς στο A/I : κάθε στοιχείο $f + I$ έχει **μοναδικό** αντιπρόσωπο τον $\text{red}(f, G)$ (το ανηγμένο υπόλοιπο ως προς G), αφού $f \equiv g \pmod{I} \iff \text{red}(f, G) = \text{red}(g, G)$.

Θεώρημα (K -βάση του A/I)

Έστω $I \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$ και G βάση Gröbner του I ως προς $<$. Τότε το σύνολο των **standard μονωνύμων**

$$\begin{aligned} B &= \{x^a : x^a \notin \text{LT}(I)\} \\ &= \{x^a : \text{το } x^a \text{ βρίσκεται "κάτω από τη σκάλα" του } \text{LT}(I)\} \end{aligned}$$

απεικονίζεται σε μια K -βάση του A/I (όπου $A = K[x_1, \dots, x_n]$). Οι συντεταγμένες του $f + I$ ως προς αυτή τη βάση είναι ακριβώς οι συντελεστές του $\text{red}(f, G)$.

Δηλαδή: **η διάσταση $\dim_K(A/I)$ ισούται με το πλήθος των μονωνύμων εκτός του $\text{LT}(I)$** — το πλήθος των πλεγματικών σημείων “κάτω από τη σκάλα”.

Θεώρημα (πεπερασμένη διάσταση $\iff$ πεπερασμένο αλγεβρικό σύνολο)

Έστω $K = \bar{K}$ αλγεβρικά κλειστό και G βάση Gröbner του I . Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

1. το $V(I)$ είναι πεπερασμένο σύνολο,
2. για κάθε $i = 1, \dots, n$ υπάρχει $g \in G$ με $\text{lm}(g) = x_i^{c_i}$ για κάποιο c_i (δηλαδή η σκάλα είναι φραγμένη σε κάθε κατεύθυνση),

3. ο K -διανυσματικός χώρος A/I έχει πεπερασμένη διάσταση.

Παράδειγμα σε 2 μεταβλητές. Ξαναπαίρνουμε το γνώριμο ιδεώδες $I = \langle x^3, x^2y - y^2 \rangle$, με $\text{LT}(I) = \langle x^3, x^2y, xy^2, y^3 \rangle$ (το υπολογίσαμε ήδη). Το OSCAR δίνει απευθείας τη βάση και τη διάσταση:

```
Rq, (xq, yq) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iq = ideal(Rq, [xq^3, xq^2*yq - yq^2])
Qq, _ = quo(Rq, Iq)
monomial_basis(Qq), vector_space_dimension(Qq)
```

```
(QQMPolyRingElem[y^2, x*y, y, x^2, x, 1], 6)
```

Σχεδιάζουμε τη σκάλα: τα μονώνυμα του $\text{LT}(I)$ (γκρι) και τα 6 standard μονώνυμα $1, x, x^2, y, xy, y^2$ (μπλε) που αποτελούν τη K -βάση του A/I :

```
using Plots
gr()

gensLT = gens(leading_ideal(Iq, ordering = lex(Rq)))
exps = [Tuple(exponent_vector(g, 1)) for g in gensLT]
amax, bmax = maximum(first.(exps)) + 1, maximum(last.(exps)) + 1

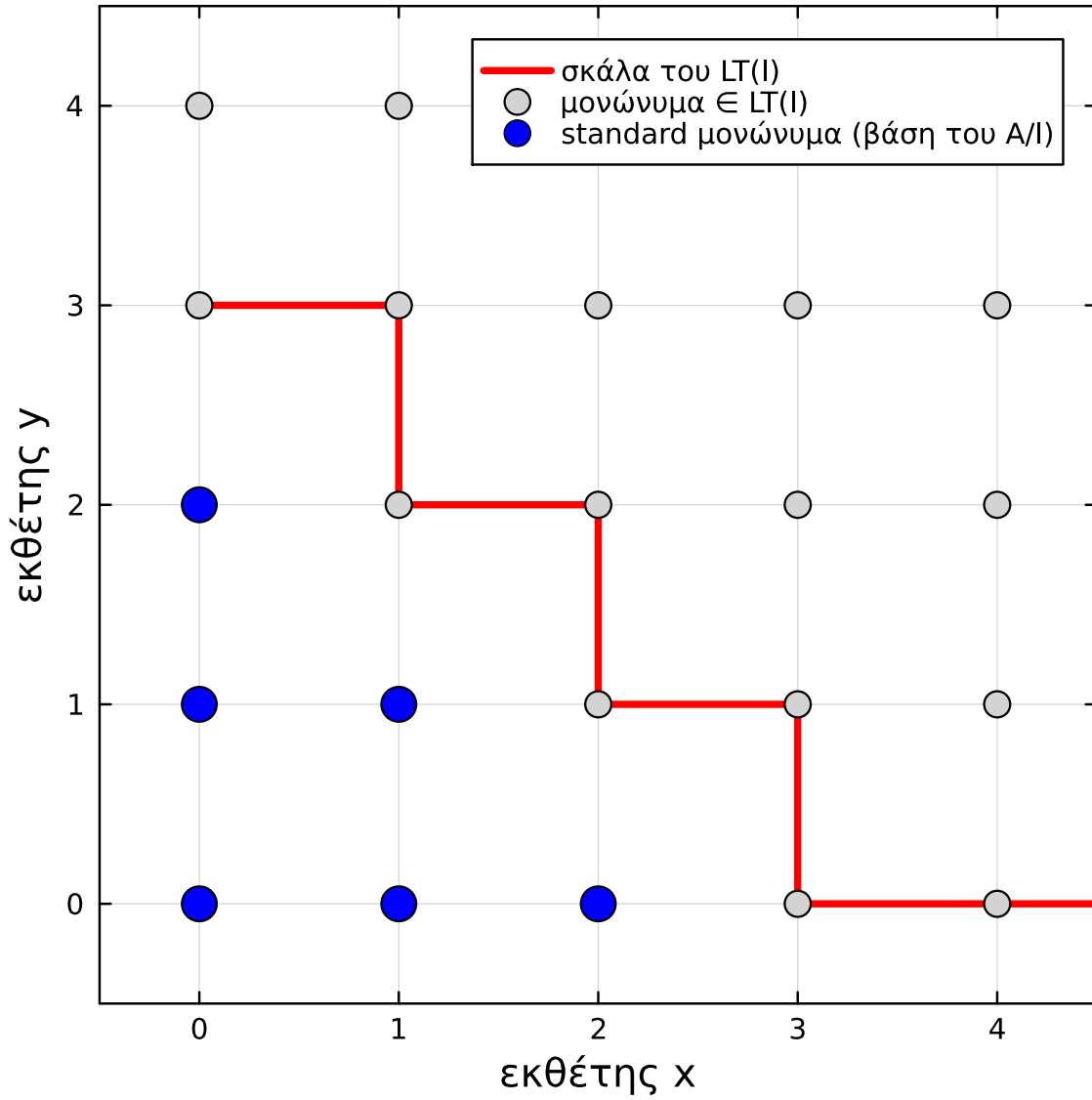
stair_height(a) = (c = [bi for (ai,bi) in exps if ai <= a];
  ⇨ isempty(c) ? bmax+1 : minimum(c))

xs, ys = Float64[], Float64[]
for a in 0:amax
    h = stair_height(a)
    append!(xs, [a, a+1]); append!(ys, [h, h])
end

lattice = [(a,b) for a in 0:amax for b in 0:bmax]
standard = filter(((a,b),) -> b < stair_height(a), lattice)
inideal = filter(((a,b),) -> b >= stair_height(a), lattice)

plt = plot(size = (480,480), xlim = (-0.5,amax+0.5), ylim =
  ⇨ (-0.5,bmax+0.5), aspect_ratio = 1,
           xlabel = "εκθέτης x", ylabel = "εκθέτης y", framestyle =
  ⇨ :box, legend = :topright)
plot!(plt, xs, ys, lw = 3, color = :red, label = "σκάλα του LT(I)")
```

```
scatter!(plt, first.(inideal), last.(inideal), color = :lightgray,  
  ↪ markersize = 6, label = "μονώνυμα  $\in LT(I)$ ")  
scatter!(plt, first.(standard), last.(standard), color = :blue,  
  ↪ markersize = 8, label = "standard μονώνυμα (βάση του  $A/I$ )")  
savefig(plt, "groebner_staircase.svg") # για την HTML έξοδο  
savefig(plt, "groebner_staircase.pdf") # για την PDF έξοδο  
nothing
```



Σχήμα 7: Η σκάλα του μεγιστοβάθμιου ιδεώδους $LT(I)$ και τα standard μονώνυμα.

7.1.4 Τομή ιδεωδών

Για να υπολογίσουμε το $I \cap J$ ($I, J \trianglelefteq K[x_1, \dots, x_n]$), εισάγουμε μια νέα μεταβλητή t και θέτουμε

$$L = \langle t \cdot I, (1 - t) \cdot J \rangle \subseteq K[t, x_1, \dots, x_n].$$

Τότε $I \cap J = L \cap K[x_1, \dots, x_n]$ — δηλαδή το ιδεώδες απαλοιφής του L ως προς το t (ο λόγος: αν $f \in L|_{t=0} \subseteq J$ και $f \in L|_{t=1} \subseteq I$, τότε f ανεξάρτητο του t βρίσκεται σε $I \cap J$ η αντίστροφη κατεύθυνση είναι άμεση).

```
Rt, (t, xt, yt) = polynomial_ring(QQ, [:t, :x, :y])
A, B = [xt^2 + yt], [xt - yt]
L = ideal(Rt, vcat([t*g for g in A], [(1 - t)*g for g in B]))
eliminate(L, [t])
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy - y^2$

```
R3, (x3, y3) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
intersect(ideal(R3, [x3^2 + y3]), ideal(R3, [x3 - y3])) # το OSCAR
↪ το κάνει απευθείας
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + xy - y^2$

7.2 Αφινικοί χώροι και αλγεβρικά σύνολα

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.1) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 1, §2)).

Ορισμός (Αφινικός χώρος, αλγεβρικό σύνολο)

Ο n -διάστατος αφινικός χώρος πάνω από το K είναι το σύνολο $K^n = \{(a_1, \dots, a_n) : a_i \in K\}$. Για $f_1, \dots, f_k \in K[x_1, \dots, x_n]$, το σύνολο

$$V(f_1, \dots, f_k) = \{a \in K^n : f_i(a) = 0 \forall i\}$$

λέγεται **(αφινικό) αλγεβρικό σύνολο**.

Παραδείγματα. Το $V(x^2 + y^2 - 1) \subset \mathbb{R}^2$ είναι ο μοναδιαίος κύκλος. Το $V(x^2 + y^2 + 1)$ είναι κενό πάνω από το $\mathbb{R}$, αλλά **μη κενό** πάνω από το $\mathbb{C}$ — η γεωμετρία ενός αλγεβρικού συνόλου εξαρτάται ουσιωδώς από το σώμα.

Θεώρημα

Αν $V, W \subseteq K^n$ είναι αλγεβρικά σύνολα, τότε και τα $V \cup W, V \cap W$ είναι

αλγεβρικά σύνολα: αν $V = V(f_1, \dots, f_s)$ και $W = V(g_1, \dots, g_t)$, τότε

$$V \cap W = V(f_1, \dots, f_s, g_1, \dots, g_t),$$

$$V \cup W = V(f_i g_j : 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t).$$

```
Rv, (xv, yv) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Iv = ideal(Rv, [xv^2 + yv^2 - 1])
Jv = ideal(Rv, [xv - yv])
IJunion = ideal(Rv, [f*g for f in gens(Iv) for g in gens(Jv)])
IJunion    # παράγει το V(Iv) ∪ V(Jv)
```

Ideal generated by
 $x^3 - x^2y + x^2y^2 - x - y^3 + y$

7.3 Περισσότερες εφαρμογές

Βλ. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, κεφ. 3.5) (βλ. επίσης (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 2, §8)).

7.3.1 Επίλυση αλγεβρικών συστημάτων

Για ένα **μηδενοδιάστατο** σύστημα (πεπερασμένο πλήθος λύσεων), η στρατηγική είναι: υπολογίζουμε μια βάση Gröbner ως προς τη lex διάταξη — από το Θεώρημα Απαλοιφής, αυτή μας δίνει ένα “τριγωνικό” σύστημα (όπως η απαλοιφή Gauss για γραμμικά συστήματα) που λύνεται διαδοχικά, ξεκινώντας από την τελευταία μεταβλητή.

```
Rs, (xs, ys) = polynomial_ring(QQ, [:x, :y])
Is = ideal(Rs, [xs + ys - 3, xs^2 + ys^2 - 5])
groebner_basis(Is, ordering = lex(Rs))
```

Gröbner basis with elements
1: $y^2 - 3y + 2$
2: $x + y - 3$
with respect to the ordering
 $\text{lex}([x, y])$

```
real_solutions(Is)[1]
```

```
2-element Vector{Vector{QQFieldElem}}:
 [2, 1]
 [1, 2]
```

7.3.2 Αυτόματη απόδειξη γεωμετρικών θεωρημάτων

Η ίδια η ιδιότητα **ideal membership** μπορεί να αποδείξει θεωρήματα Ευκλείδειας γεωμετρίας: κωδικοποιούμε τις υποθέσεις ως πολυωνυμικές εξισώσεις $h_1 = \dots = h_s = 0$ και το συμπέρασμα ως $g = 0$, και ελέγχουμε αν g ανήκει στο (ριζικό του) ιδεώδους $\langle h_1, \dots, h_s \rangle$.

Θεώρημα. Οι διαγώνιοι ενός παραλληλογράμμου διχοτομούνται.

Απόδειξη μέσω ιδεωδών. Τοποθετούμε (χωρίς βλάβη της γενικότητας) $A = (0, 0)$, $B = (b, 0)$, και $C = (c_1, c_2)$, $D = (d_1, d_2)$ ελεύθερα. Οι υποθέσεις “ $AB \parallel DC$ ” και “ $AD \parallel BC$ ” (ορισμός παραλληλογράμμου) γράφονται

$$h_1 = c_2 - d_2, \quad h_2 = d_1 c_2 - d_2(c_1 - b).$$

Το συμπέρασμα “τα μέσα των AC και BD ταυτίζονται” ισοδυναμεί (η μία συντεταγμένη είναι ήδη το h_1) με $g = c_1 - d_1 - b = 0$.

```
Rp, (b, c1, c2, d1, d2) = polynomial_ring(QQ, [:b, :c1, :c2, :d1,
↪ :d2])
h1 = c2 - d2
h2 = d1*c2 - d2*(c1 - b)
g = c1 - d1 - b
Ip = ideal(Rp, [h1, h2])
g in Ip
```

```
false
```

Το `g in Ip` βγαίνει `false`! Ελέγχοντας πιο προσεκτικά βλέπουμε γιατί: το g ανήκει στο ιδεώδες μόνο **modulo** μια συνθήκη μη-εκφυλισμού:

```
c2 * g in Ip # αλλά c2·g ανήκει στο ιδεώδες
```

```
true
```

Δηλαδή το συμπέρασμα ισχύει **εκτός αν** $c_2 = 0$ — δηλαδή εκτός αν τα A, B, C είναι συνευθειακά (εκφυλισμένο “παραλληλόγραμμο”). Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι μέθοδοι αυτόματης απόδειξης θεωρημάτων συχνά χρειάζονται **συνθήκες μη-εκφυλισμού**, ακριβώς όπως συμβαίνει και στο Θεώρημα Επέκτασης.

Άσκηση

Επαληθεύστε με το OSCAR ότι, αν προσθέσουμε την υπόθεση ότι το $ABCD$ είναι παραλληλόγραμμο και $AC \perp BD$ (ρόμβος), τότε $|AB| = |BC|$ (όλες οι πλευρές ίσες). Υπόδειξη: εκφράστε την καθετότητα ως $\langle C, D - B \rangle = 0$ (εσωτερικό γινόμενο) και ελέγξτε ideal membership όπως παραπάνω.

Σύνοψη

- Οι βάσεις Gröbner λύνουν αλγοριθμικά: το ideal membership, την ισότητα ιδεωδών, και τον υπολογισμό της διάστασης του A/I ως K -διανυσματικού χώρου.
- **Ιδεώδη απαλοιφής**: μια βάση Gröbner ως προς διάταξη απαλοιφής (π.χ. lex) δίνει απευθείας γεννήτορες του ιδεώδους απαλοιφής.
- Τα θεωρήματα **Επέκτασης** και **Κλειστότητας** συνδέουν το ιδεώδες απαλοιφής με την προβολή του αλγεβρικού συνόλου — με τις αναγκαίες προειδοποιήσεις (π.χ. ρίζες στο άπειρο, μη αλγεβρικές προβολές).
- Οι βάσεις Gröbner λύνουν επίσης αλγεβρικά συστήματα (μέσω lex και `real_solutions`), υπολογίζουν προβολές αλγεβρικών συνόλων, και αποδεικνύουν αυτόματα γεωμετρικά θεωρήματα μέσω ideal membership.

Βιβλιογραφία του κεφαλαίου

- (Cox, Little, και O'Shea 2007, κεφ. 3 και 5): επίλυση συστημάτων, αλγεβρικά σύνολα, δακτύλιος πηλίκου και η διάστασή του.
- (Cox, Little, και O'Shea 2005, κεφ. 2–3): μηδενοδιάστατα συστήματα, ιδιοτιμές και αριθμητική επίλυση — η φυσική συνέχεια.
- (Faugère κ.ά. 1993): αλλαγή διάταξης (FGLM), ο πρακτικός δρόμος για lex βάσεις μηδενοδιάστατων ιδεωδών.

7.4 Ασκήσεις

1. Έστω $I = (x^2y^2z^4, x^2 + y^2 + z^2 - 1, 2 - xy) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Δείξτε ότι το $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[x, y, z]/I$ είναι πεπερασμένο και υπολογίστε το. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.16)
2. Έστω $I = (x^2 + y^2 + z^2 - 1, x + y + z - 1) \subset \mathbb{C}[x, y, z]$. Υπολογίστε το $\dim_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[x, y, z]/I$ και περιγράψτε γεωμετρικά το $V(I)$. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.26)
3. Έστω $I = (x + y + z, xy + yz + zx, xyz - 1) \subseteq \mathbb{C}[x, y, z]$. Δείξτε ότι το $V(I)$ αποτελείται από τις μεταθέσεις των συντεταγμένων του $(1, \alpha, \alpha^2)$, όπου

$\alpha = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{-3})$, και ότι το I είναι ριζικό. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.30)

4. Λύστε πλήρως το σύστημα $x^2 - 3xy + y^2 = 0$, $x^3 - 8x + 3y = 0$ με βάση Gröbner ως προς lex, και προσδιορίστε ποιες λύσεις είναι πραγματικές. (Bandini, Gianni, και Sbarra 2024, Ασκ. 9.38)
5. Αποδείξτε αυτόματα (με ideal membership) το θεώρημα: *οι διαγώνιοι ενός ορθογωνίου είναι ίσες*. Ποια συνθήκη μη-εκφυλισμού χρειάζεται;
6. Για μηδενοδιάστατο I , συγκρίνετε το $\dim_K(A/I)$ με το πλήθος των **πραγματικών** λύσεων (real_solutions). Κατασκευάστε παράδειγμα όπου διαφέρουν όσο γίνεται περισσότερο.

Παράρτημα: Επιπλέον Ασκήσεις

Οι ασκήσεις αυτού του παραρτήματος είναι **πρωτότυπες** — δεν προέρχονται από τα βιβλία του μαθήματος. Οι περισσότερες είναι υπολογιστικές και χτίζουν πάνω στον κώδικα των αντίστοιχων κεφαλαίων· όπου ζητείται μέτρηση, το ζητούμενο είναι το **σχήμα** της καμπύλης, όχι οι ακριβείς αριθμοί (που εξαρτώνται από το μηχάνημα).

A. Υπολογιστικά θεμέλια

1. Δείξτε ότι αν $f = O(g)$ και $g = O(h)$ τότε $f = O(h)$. Δώστε αντιπαράδειγμα που να δείχνει ότι το $f = O(g)$ **δεν** συνεπάγεται $g = O(f)$.
2. Διατάξτε κατά αύξοντα ρυθμό αύξησης τις συναρτήσεις $n \log n$, $n^{1.585}$, $2^{\sqrt{\log n}}$, $n^2 / \log n$, $\sqrt{n} \log^3 n$, αιτιολογώντας κάθε σύγκριση.
3. Υλοποιήστε έναν “αφελή” τύπο κλάσματος που **δεν** απλοποιεί με gcd. Αθροίστε $1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ και μετρήστε το πλήθος ψηφίων αριθμητή/παρονομαστή συναρτήσεως του n . Συγκρίνετε με το Rational της Julia.
4. Εκτιμήστε το πλήθος bits του $n!$ (υπόδειξη: τύπος Stirling) και επαληθεύστε το με `nbits(factorial(n))` για n έως 1000.
5. Αν f, g έχουν βαθμό d και συντελεστές c bits, φράξτε θεωρητικά το bitsize των συντελεστών του fg . Επαληθεύστε πειραματικά.
6. Βρείτε συγκεκριμένο πολυώνυμο για το οποίο ο υπολογισμός των ριζών σε Float64 δίνει **λάθος πλήθος** πραγματικών ριζών, ενώ η ακριβής αριθμητική δίνει το σωστό. Εξηγήστε τι πήγε στραβά.

Δ. Πραγματικές ρίζες

7. Υλοποιήστε απομόνωση βασισμένη **αποκλειστικά** στο θεώρημα Budan (χωρίς Sturm) και συγκρίνετε το μέγεθος του δέντρου με την `isolate_real_roots` στα ίδια πολυώνυμα.
8. Κατασκευάστε πολυώνυμο όπου ο κανόνας Descartes δίνει 3 ενώ οι θετικές ρίζες είναι 1, και εξηγήστε πού “κρύβεται” η άρτια διαφορά.
9. Γράψτε συνάρτηση που, μετά την απομόνωση, **βελτιώνει** μια ρίζα σε b δυαδικά ψηφία με διχοτόμηση. Μετρήστε επαναλήψεις συναρτήσεως του b .
10. Συγκρίνετε διχοτόμηση και μέθοδο Newton **μέσα** σε ένα διάστημα απομόνωσης: πλήθος επαναλήψεων για ίδια ακρίβεια. Πότε αποτυγχάνει η Newton;
11. Για τυχαία πολυώνυμο βαθμού d με ακέραιους συντελεστές, μετρήστε το **ποσοστό** των ριζών που είναι πραγματικές, για $d = 2, \dots, 30$. Τι παρατηρείτε;
12. Χρησιμοποιήστε τον μετασχηματισμό $x \mapsto 1/x$ (αντιστροφή συντελεστών) για να απομονώσετε χωριστά τις ρίζες στο $(0, 1)$ και στο $(1, \infty)$. Συγκρίνετε με τον `cf`.
13. Υλοποιήστε **πλήρη** διάσπαση σε παράγοντες χωρίς τετράγωνα (αλγόριθμος του Yun), όχι μόνο το μέρος χωρίς τετράγωνα, και επαληθεύστε τις πολλαπλότητες με `factor`.

Ε. Απαλοιφούσα

14. Υπολογίστε την $\text{Res}(f, g)$ με τρεις τρόπους — ορίζουσα Sylvester, τύπος Poisson, έτοιμη `resultant` — και συγκρίνετε χρόνους για βαθμούς 2, $\dots$, 15.
15. Επαληθεύστε πειραματικά το “ $\text{Res} = 0 \iff$ κοινός παράγοντας” σε 100 τυχαία ζεύγη και σε 100 ζεύγη με **φυτεμένο** κοινό παράγοντα.
16. Βρείτε την πεπλεγμένη εξίσωση του φύλλου του Descartes από τη ρητή παραμέτρησης του, απαλείφοντας την παράμετρο με απαλοιφούσα.
17. Μετρήστε την αύξηση του μεγέθους των συντελεστών της $\text{Res}_x(f, g)$ για τυχαία διμεταβλητά f, g βαθμού d , καθώς το d αυξάνει. Είναι πολυωνυμική ή εκθετική;
18. Επαληθεύστε πειραματικά ότι $\text{Res}(f, gh) = \text{Res}(f, g) \text{Res}(f, h)$, και χρησιμοποιήστε το για να **παραγοντοποιήσετε** μια απαλοιφούσα.
19. Δοθεισών δύο κωνικών τομών, υπολογίστε τα σημεία τομής τους με απαλοιφούσα και ταξινομήστε πόσα είναι πραγματικά, ανάλογα με τους συντελεστές.

ΣΤ. Ιδεώδη και βάσεις Gröbner

20. Παράγετε τυχαία σύνολα μονωνύμων στο $\mathbb{N}^2$ και υπολογίστε το ελάχιστο σύνολο γεννητόρων του μονωνυμικού ιδεώδους. Σχεδιάστε το πλήθος γεννητόρων συναρτήσει του πλήθους εισόδου — επαληθεύοντας εμπειρικά το λήμμα Dickson.

21. Υλοποιήστε **άμεσο** έλεγχο βάσης Gröbner (όλα τα S-πολυώνυμα ανάγονται στο 0) και συγκρίνετέ τον με τη σύγκριση `leading_ideal`. Ποιος είναι ταχύτερος και γιατί;
22. Για μονωνυμικό ιδεώδες, μετρήστε τα standard μονώνυμα κάτω από τη σκάλα και συγκρίνετε με το `vector_space_dim` του πηλίκου.
23. Δείξτε ότι τα $\langle x, y \rangle$ και $\langle x, y + x^2 \rangle$ ορίζουν το ίδιο σημείο· υπολογίστε και τις δύο ανηγμένες βάσεις Gröbner και εξηγήστε γιατί συμπίπτουν.
24. Ομογενοποιήστε ένα ιδεώδες και συγκρίνετε τη βάση Gröbner της ομογενοποίησης με την ομογενοποίηση της βάσης Gröbner. Ταυτίζονται πάντα;
25. Υπολογίστε τη βάση Gröbner των ίδιων γεννητόρων πάνω από το $\mathbb{Q}$ και πάνω από το $\mathbb{F}_p$. Για ποια p διαφέρουν; (Οι “άτυχοι πρώτοι” επιστρέφουν.)
26. Μετρήστε πώς μεγαλώνει η ανηγμένη βάση Gröbner τυχαίων πυκνών τετραγωνικών, καθώς αυξάνετε το πλήθος μεταβλητών $n = 2, \dots, 6$.
27. Γράψτε συνάρτηση που αποφασίζει αν ένα ιδεώδες του $K[x, y]$ είναι **κύριο**, και δοκιμάστε την σε παραδείγματα.

Z. Απαλοιφή και επίλυση συστημάτων

28. Λύστε από άκρη σε άκρη το πρόβλημα αντίστροφης κινηματικής του ρομποτικού βραχίονα (§[Μοντελοποίηση προβλημάτων με πολωνυμικά συστήματα](#)): μοντελοποίηση, βάση Gröbner, απαλοιφή, απομόνωση ριζών.
29. Για την παραμέτρηση (t^2, t^3) , βρείτε την πεπλεγμένη εξίσωση με απαλοιφούσα **και** με απαλοιφή Gröbner, και εντοπίστε το ιδιάζον σημείο της καμπύλης.
30. Υπολογίστε το πηλίκο ιδεωδών $I : J$ και τον κορεσμό $I : J^\infty$ σε ένα παράδειγμα, και ερμηνεύστε γεωμετρικά τη διαφορά τους.
31. Δείξτε ότι η προβολή του $V(xy - 1)$ στον άξονα y παραλείπει την αρχή· υπολογίστε την κλειστότητα και προσδιορίστε **ακριβώς** το σύνολο που λείπει.
32. Για μηδενοδιάστατο ιδεώδες, βρείτε (αν υπάρχει) τη μορφή “shape lemma” — δηλαδή βάση της μορφής $\{x_1 - g_1(x_n), \dots, x_{n-1} - g_{n-1}(x_n), g_n(x_n)\}$ — και λύστε το σύστημα μέσω αυτής.
33. Βρείτε με απαλοιφή την εξίσωση της καμπύλης που διαγράφει σημείο πάνω σε κύκλο ο οποίος κυλά χωρίς ολίσθηση (ρητή εκδοχή κυκλοειδούς).

Αναφορές

- Adams, William W., και Philippe Lousstau. 1994. *An Introduction to Gröbner Bases*. Graduate Studies in Mathematics 3. Providence, RI: American Mathematical Society.
- Bandini, Andrea, Patrizia Gianni, και Enrico Sbarra. 2024. *Commutative Algebra through Exercises*. UNITEXT 159. Cham: Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-56910-4>.

- Basu, Saugata, Richard Pollack, και Marie-Françoise Roy. 2006. *Algorithms in Real Algebraic Geometry*. 2ο έκδ. Algorithms and Computation in Mathematics 10. Berlin: Springer.
- Cox, David A., John Little, και Donal O'Shea. 2005. *Using Algebraic Geometry*. 2ο έκδ. Graduate Texts in Mathematics 185. New York: Springer.
- . 2007. *Ideals, Varieties, and Algorithms: An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra*. 3ο έκδ. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer.
- Faugère, Jean-Charles. 1999. 'A new efficient algorithm for computing Gröbner bases (F4)'. *Journal of Pure and Applied Algebra* 139 (1–3): 61–88. [https://doi.org/10.1016/S0022-4049\(99\)00005-5](https://doi.org/10.1016/S0022-4049(99)00005-5).
- Faugère, Jean-Charles, Patrizia Gianni, Daniel Lazard, και Teo Mora. 1993. 'Efficient Computation of Zero-dimensional Gröbner Bases by Change of Ordering'. *Journal of Symbolic Computation* 16 (4): 329–44. <https://doi.org/10.1006/jsco.1993.1051>.
- Gathen, Joachim von zur, και Jürgen Gerhard. 2013. *Modern Computer Algebra*. 3ο έκδ. Cambridge University Press.
- Mignotte, Maurice. 1992. *Mathematics for Computer Algebra*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-9171-5>.
- Waerden, B. L. van der. 1950. *Modern Algebra, Volume II*. New York: Frederick Ungar Publishing Co.